

Introduction à la cyberstructure de l'internet - réseaux et sécurité

UE CNAM - UTC505

François Lacomme <francois.lacomme@2isa.net>

Document provisoire.

Copie et diffusion non autorisées sans accord écrit.

Documents liés aux cours et TP : <https://utc505.seancetenante.com>



1 - Plan du cours

- ❖ Diviser pour régner (**modèle OSI**)
 - Découverte de l'**architecture de communication en couches**. Du modèle OSI à l'architecture Internet; introduction aux protocoles http, DNS et à l'outil d'analyse de traces Wireshark.
- ❖ Les autoroutes de l'information : nids de poules et travaux en tous genres (**couche physique**)
 - Concepts et problèmes de la transmission de données : erreurs de transmission, le contrôle d'erreur, notion de bande passante, traitement des signaux, atténuation, modulation, multiplexage, commutation, synchronisation d'horloge, problèmes de caractère et de bit stuffing.
- ❖ Collectivisme ou Libre entreprise... à la recherche d'un modèle équitable (**sous-couche MAC**)
 - Grandes familles de protocoles à compétition et à coopération, détail sur CSMA/CD et CSMA/CA en mode infrastructure. Ponts et commutation.



1 - Plan du cours

- ❖ Croisements et Destination (**couche réseau**)
 - Adressage, tables de routage et l'expédition de données dans le réseau IP. Evolution de IPv4 à IPv6.
- ❖ Une lettre ou un appel ? (**couche transport**)
 - Transport de données entre un client et un serveur à travers UDP et TCP avec le modèle datagramme, et les approches connecté et non connecté. Gestion et utilisation de l'API socket.
- ❖ Où sont les clefs ? (**Introduction à la sécurité**)
 - Aspects sécurité de base pour la confidentialité, l'intégrité, l'authentification et la notarisation : principes de cryptographie symétrique et asymétrique, fonctions de hachage cryptographique.

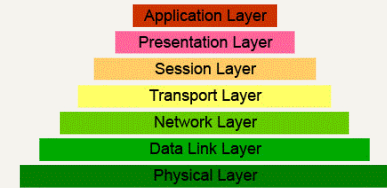


2 - Prologue

Taille de réseaux

Taille		Abréviation	Réseau
1m		PAN Personal Area Network	Réseau domestique
10 m	salle		
100 m	entreprise	LAN Local Area Network	Réseau local
1 km		MAN Metropolitan Area Network	Réseau métropolitain
10 km	ville		
100 km	région	WAN Wide Area Network	Réseau longue distance Réseau étendu
1000 km	pays, continent		
10 000 km	terre entière	GAN (Global Area Network) Internet	Réseau mondial ex. : Internet (Réseau de réseaux TCP/IP)

Fig 0.1 - Taille de réseaux



- ❖ **Forte structuration des logiciels de réseaux pour réduire la complexité de conception des réseaux**
 - Diviser pour mieux régner
 - Rendre chaque problème de communication autonome avec des interfaces claires
 - Une approche récursive et générique
- ❖ **Organisation en couches ou niveaux :**
 - Une couche N offre un ensemble de **services** à la couche immédiatement au-dessus N+1.
 - La couche N se sert pour cela de la couche N-1 en dessous, masquant à la couche N+1 le fonctionnement et la complexité de la couche N-1.
 - Chaque couche est construite au-dessus de la précédente et gère la communication avec **la couche de même niveau** d'une autre machine
 - Cette communication utilise des règles et des conventions appelées **protocoles**
 - Le **support de transmission** (la couche 0), lié à la couche la plus basse, véhicule réellement la communication

❖ Illustration

- L'architecture philosophe/
traducteur/
secrétaire

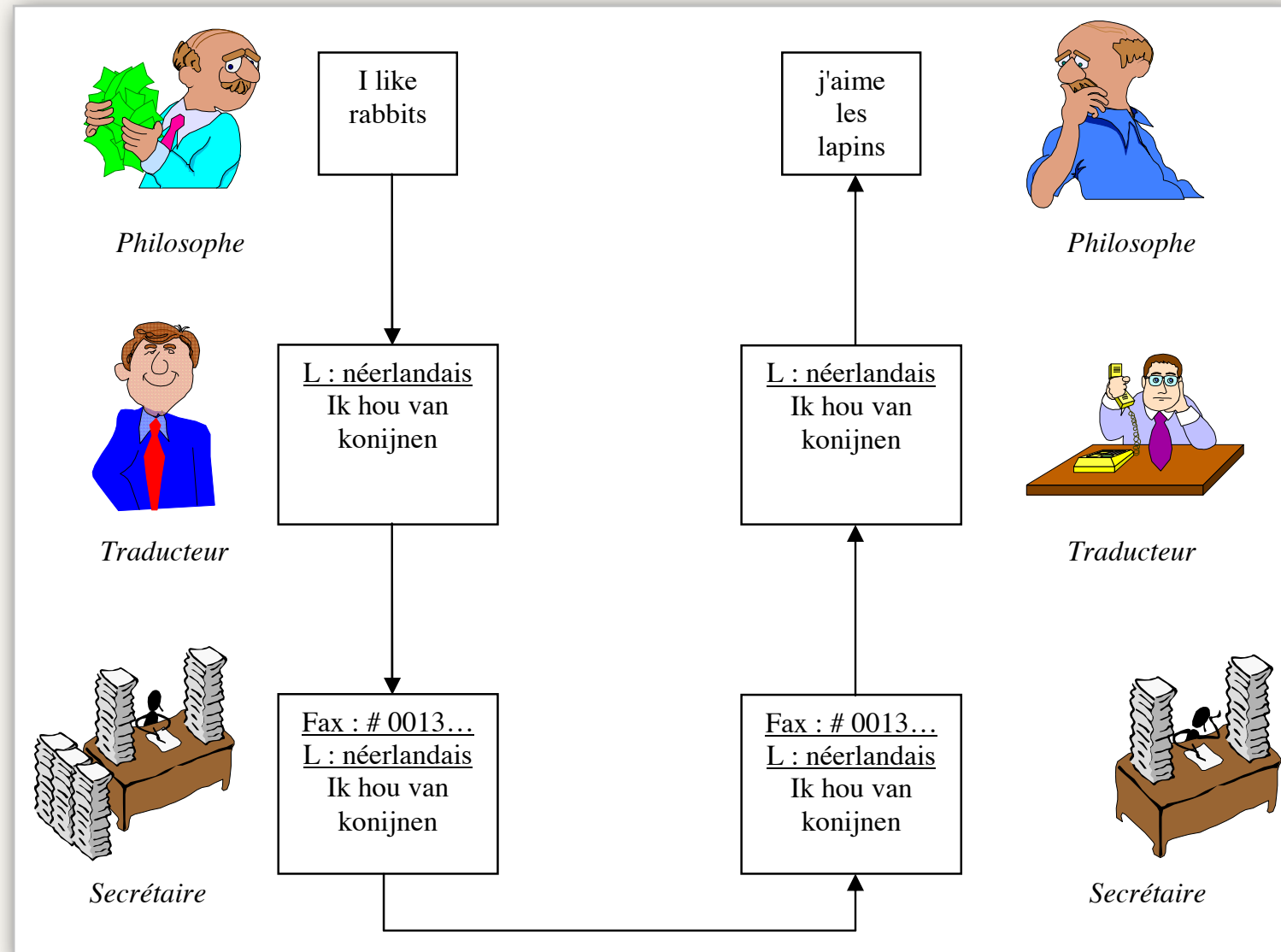


Fig 1.1 - Une architecture à trois couches

2 - Définitions

- ❖ **Protocole $P(n)$ d'une couche n**
 - Ensemble des **règles et conventions** utilisées pour le dialogue de la couche n
- ❖ **Pile de protocoles**
 - Ensemble des protocoles utilisés par un système, avec 1 protocole par couche
- ❖ **Service**
 - Description abstraite de fonctionnalités à l'aide de **primitives de service** (commandes ou événements)
 - Le service d'une couche n définit l'ensemble des fonctionnalités possédées par la couche n et fournies aux entités de la couche $n+1$ à l'interface $n/n+1$

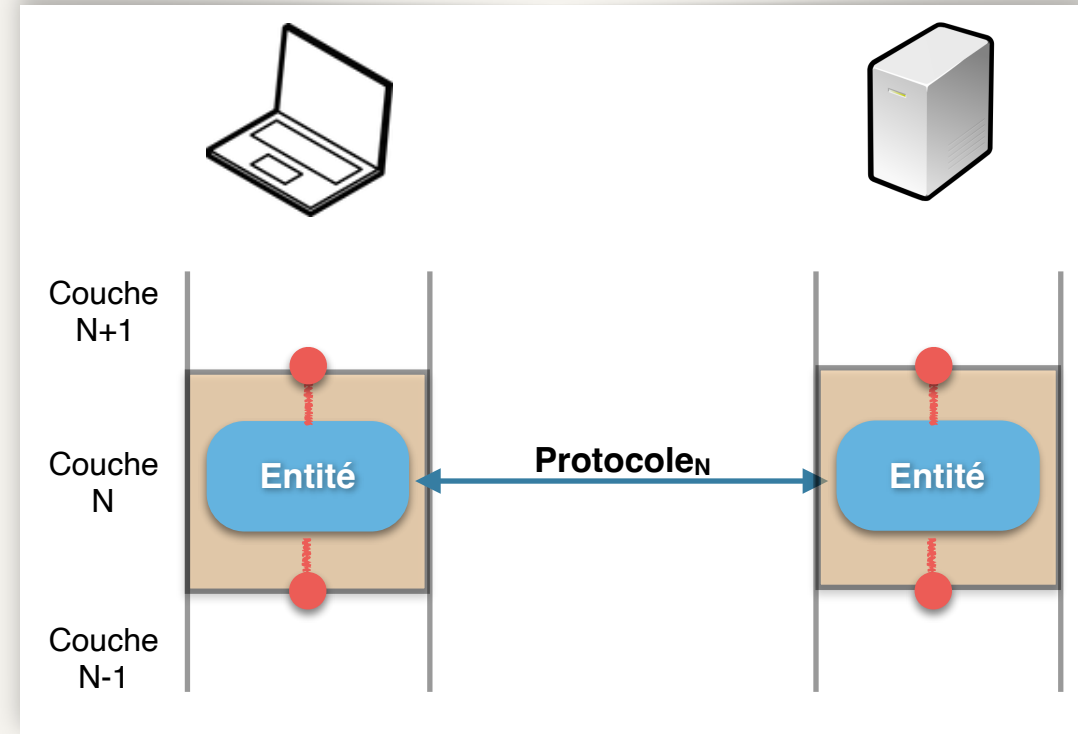
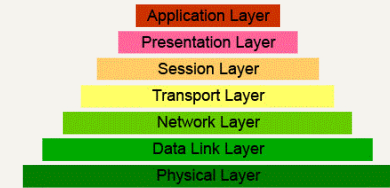


Fig 1.2 - Protocole_N d'une couche N



2 - Définitions

* Interface

- Accès à l'ensemble des opérations élémentaires et des services qu'une couche (n) offre à la couche (n+1) supérieure
- Une interface est le moyen concret d'utiliser un service

* Encapsulation

- Technique consistant à ajouter à un bloc de données un en-tête (*header*), et éventuellement une queue (*trailer*). L'en-tête contient les informations de contrôle du protocole.

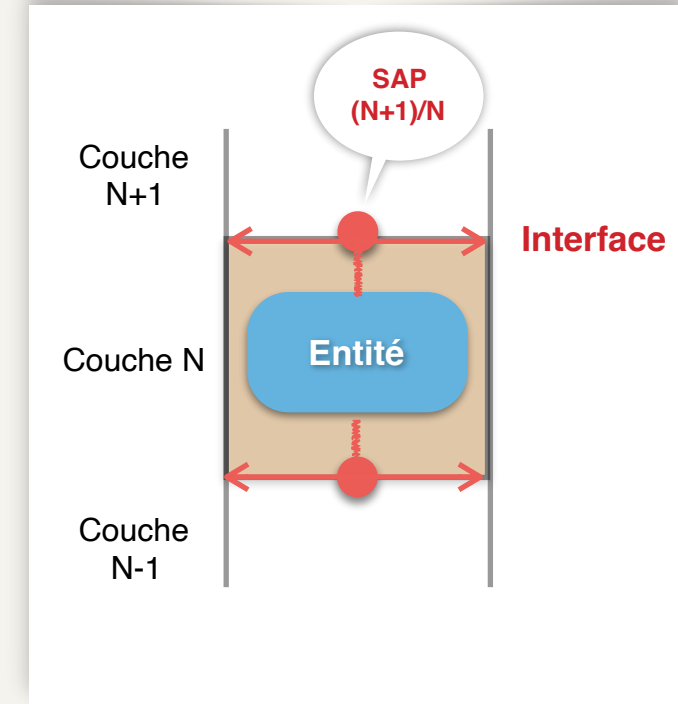


Fig 1.3 - Interfaces entre couches

* Décapsulation

- Extraction des données utiles à partir de l'unité de données de protocole

2 - Définitions

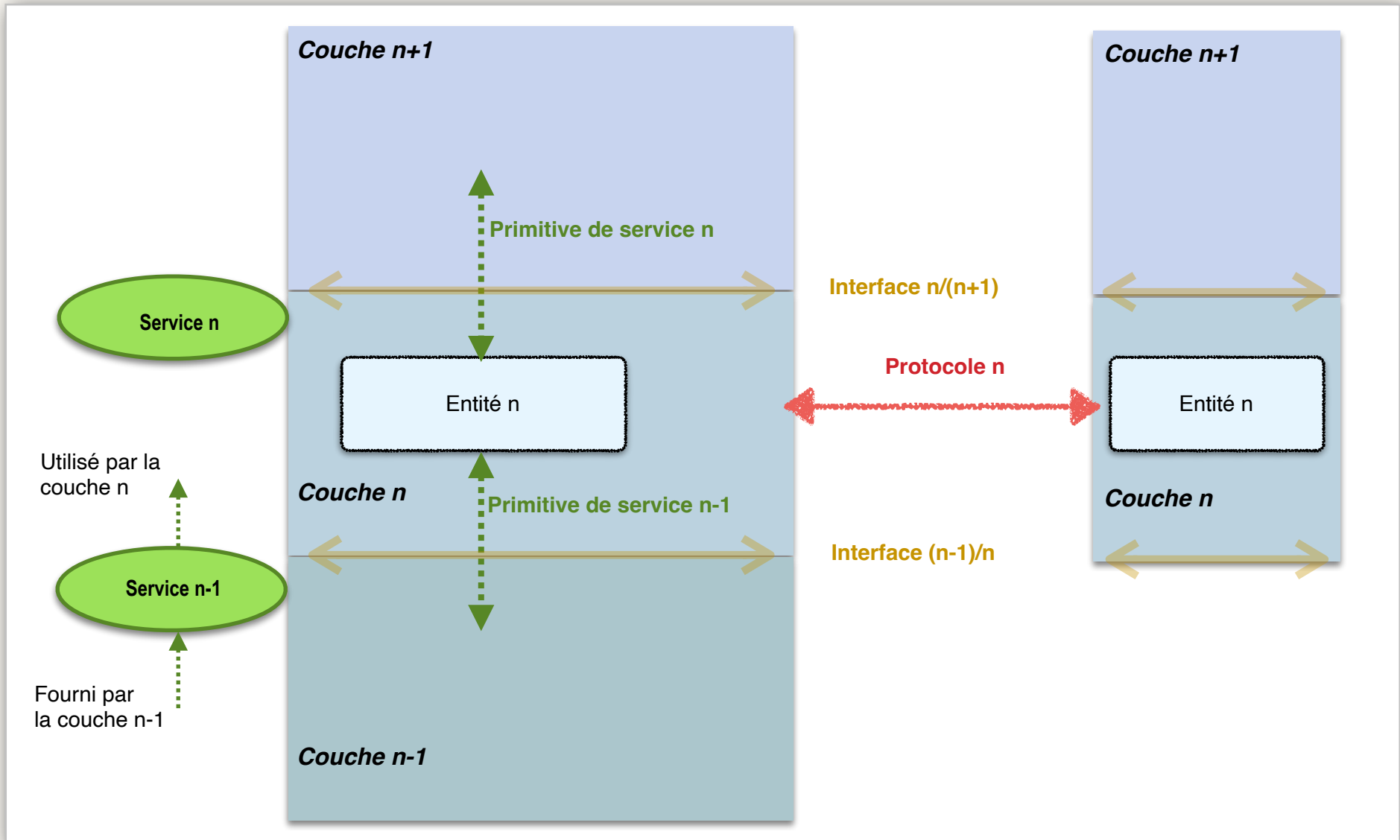
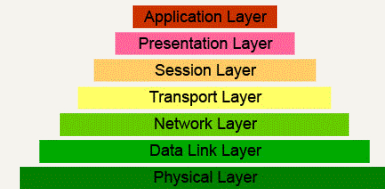


Fig 1.4 - Couches, services et protocoles

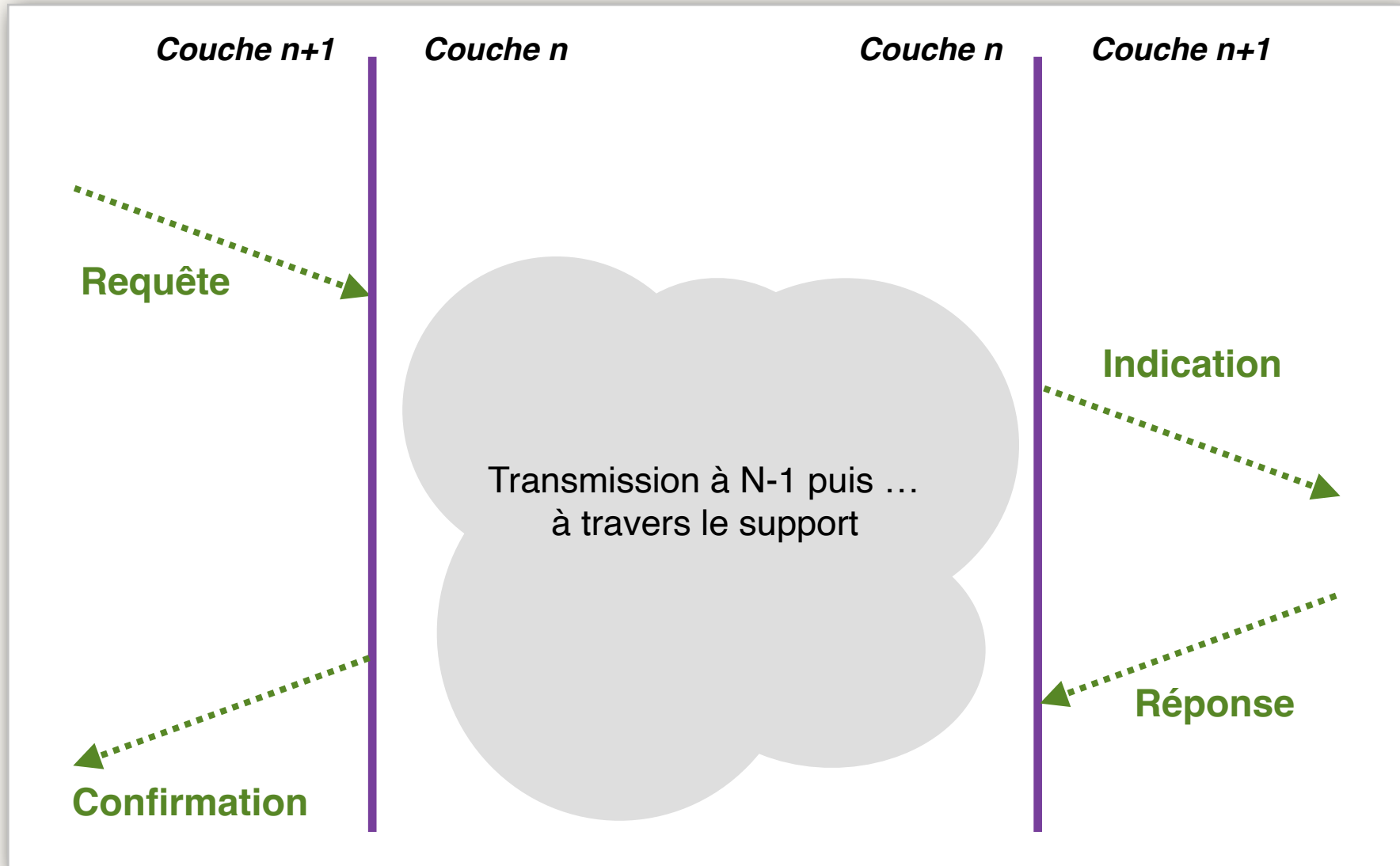
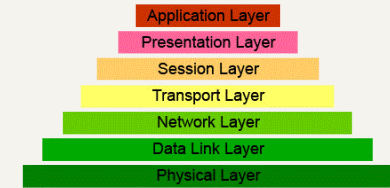


Fig 1.5 - Primitives de service

2 - Définitions

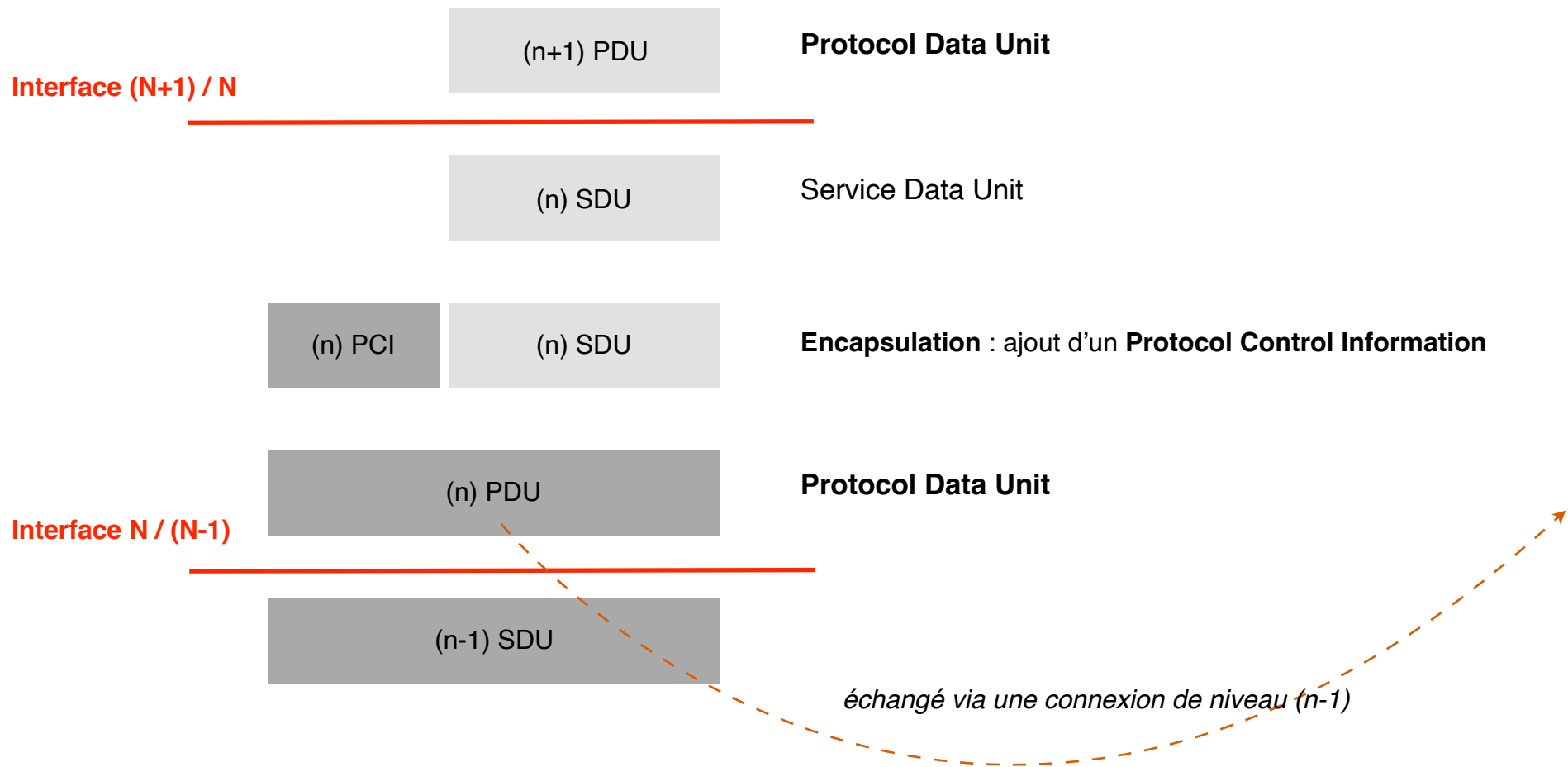
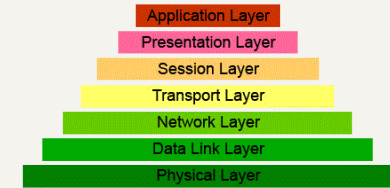


Fig 1.6 - Unités de Données de Protocole & encapsulation

2 - Définitions



❖ Modèle OSI

- ▶ Modèle **OSI**, *Open Systems Interconnection* de l'ISO, *International Standard Organization*
- ▶ Ce modèle de référence a été conçu par l'ISO (années 1970) et a été normalisé en 1984 et révisé en 1994.

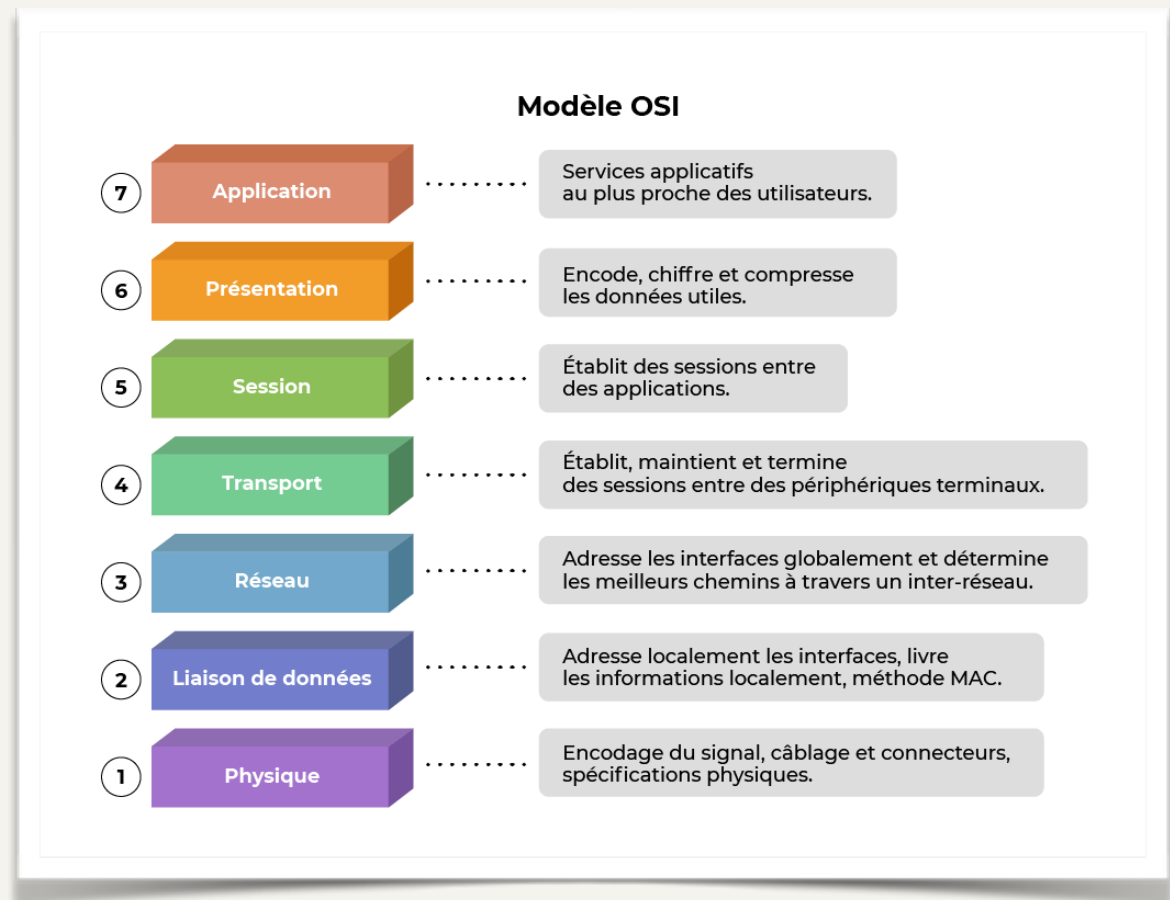
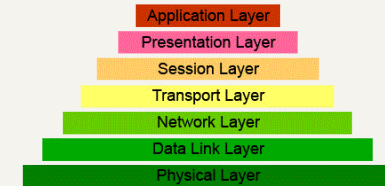


Fig 1.7 - Le modèle OSI



3 - Le modèle de référence OSI

► **Pour**
Le
Réseau
Tout
Se
Passe
Automatiquement

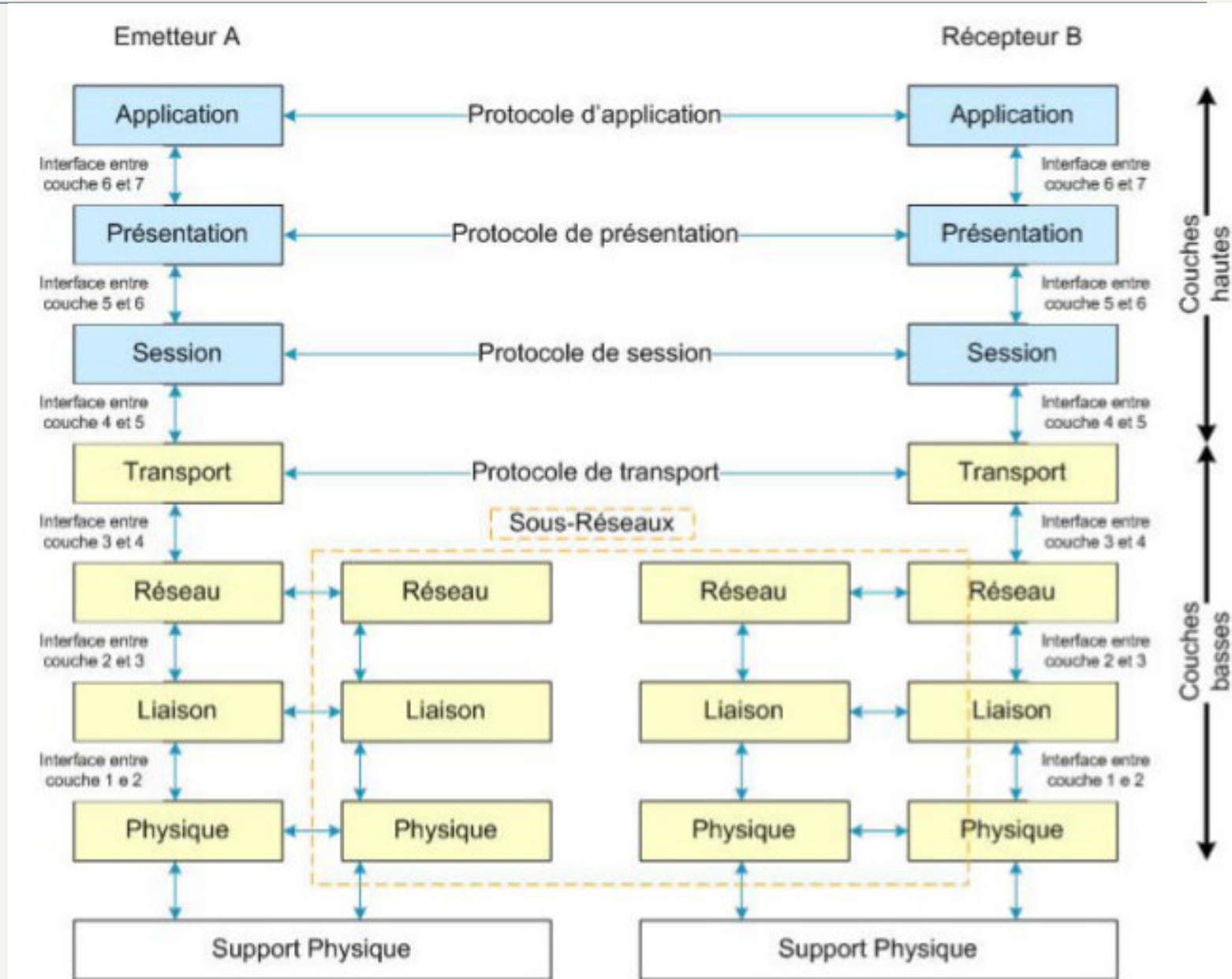
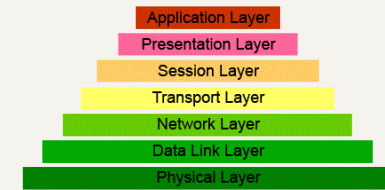


Fig 1.5 - Schéma du modèle en couche OSI

3 - Le modèle de référence OSI



- ▶ Le modèle OSI (*Open Systems Interconnection*) est un cadre conceptuel développé par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour standardiser la communication entre systèmes informatiques en réseau.
- ▶ Créé dans les années 1970 et publié en 1984, ce modèle divise le processus de communication en **sept couches distinctes**, chacune ayant des fonctions spécifiques et interagissant avec les couches adjacentes.
- ▶ Cette division facilite la compréhension, la conception et le dépannage des réseaux complexes.

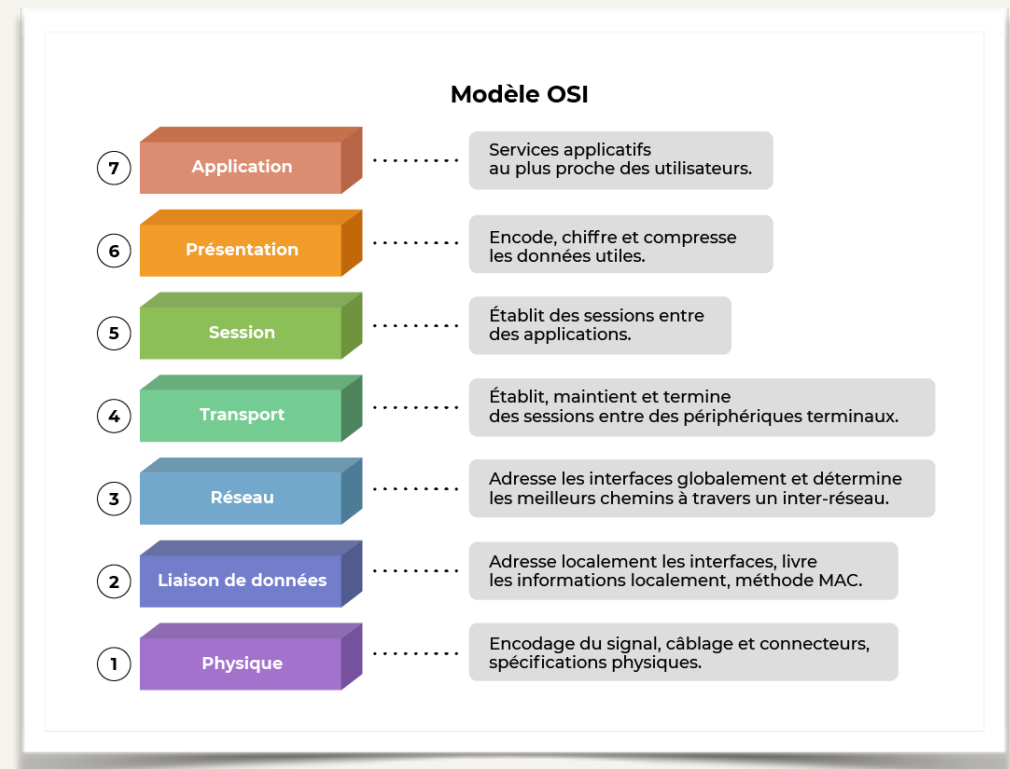
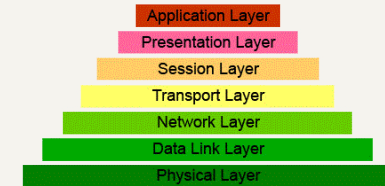


Fig 1.8 - Le modèle OSI



3 - Le modèle de référence OSI

Les sept couches du modèle OSI

Couche physique - Niveau physique - *Physical layer* - Couche 1

- ▶ Elle concerne le transfert de bits bruts sur un support physique, définissant les caractéristiques électriques et mécaniques des connexions.



Couche liaison de données - Niveau trame - *Data Link layer* - Couche 2

- ▶ Elle assure le transfert fiable de données entre deux nœuds adjacents, incluant la détection et la correction d'erreurs.
- ▶ [Pour un réseau à diffusion] Sous-couche MAC pour gérer et arbitrer les accès multiples au canal de transmission partagé

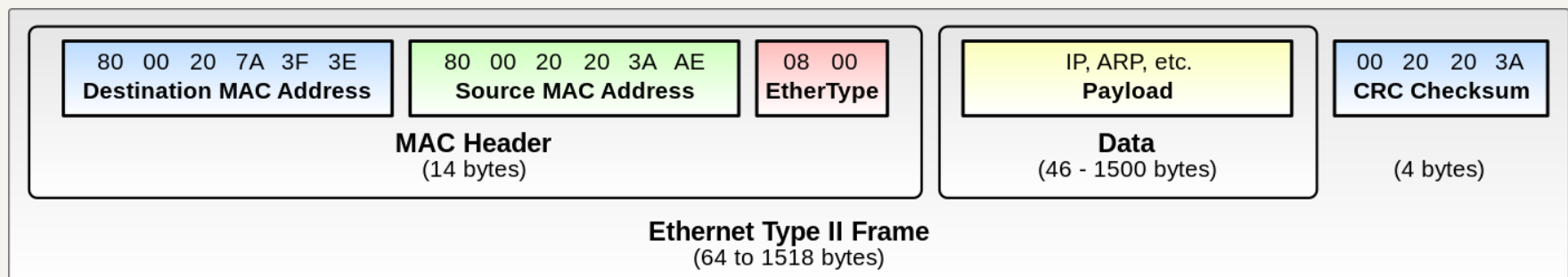
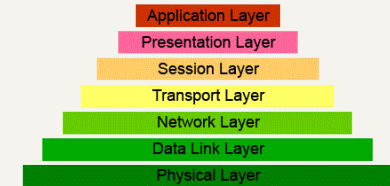


Fig 1.9 - Trame Ethernet type II



3 - Le modèle de référence OSI

Les sept couches du modèle OSI

Couche réseau - Niveau paquet - *Network layer* - Couche 3

- Responsable du **roulage** des paquets à travers le réseau, elle gère l'adressage logique et le choix des chemins.

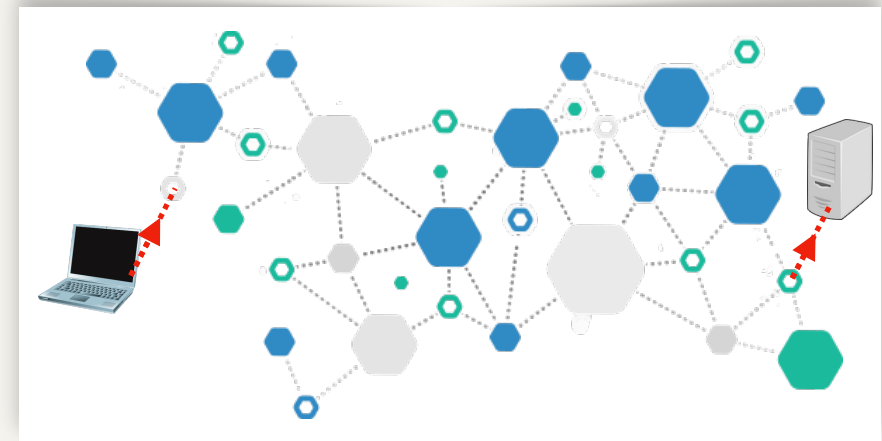


Fig 1.10 - Système de relais

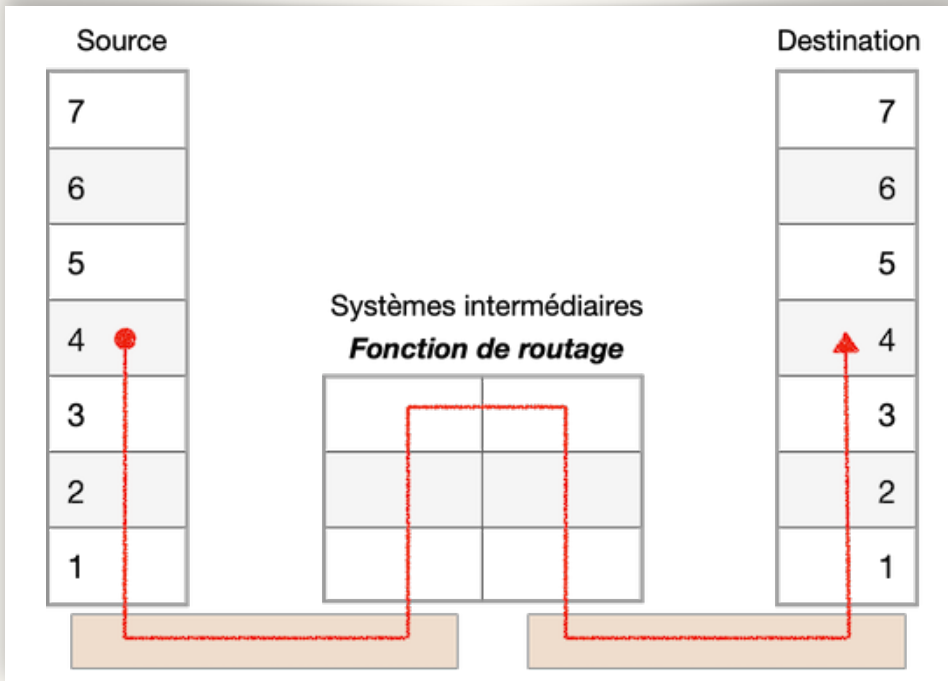
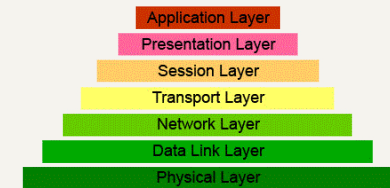


Fig 1.11 - Fonction de roulage



3 - Le modèle de référence OSI

Les sept couches du modèle OSI

Couche transport - Niveau message - *Transport layer* - Couche 4

- Elle garantit un transfert de données fiable **entre systèmes finaux**, contrôlant le flux et la correction d'erreurs

Couche session - Niveau session - *Session layer* - Couche 5

- Elle gère les sessions de communication entre applications, incluant l'établissement, la gestion et la terminaison des connexions.

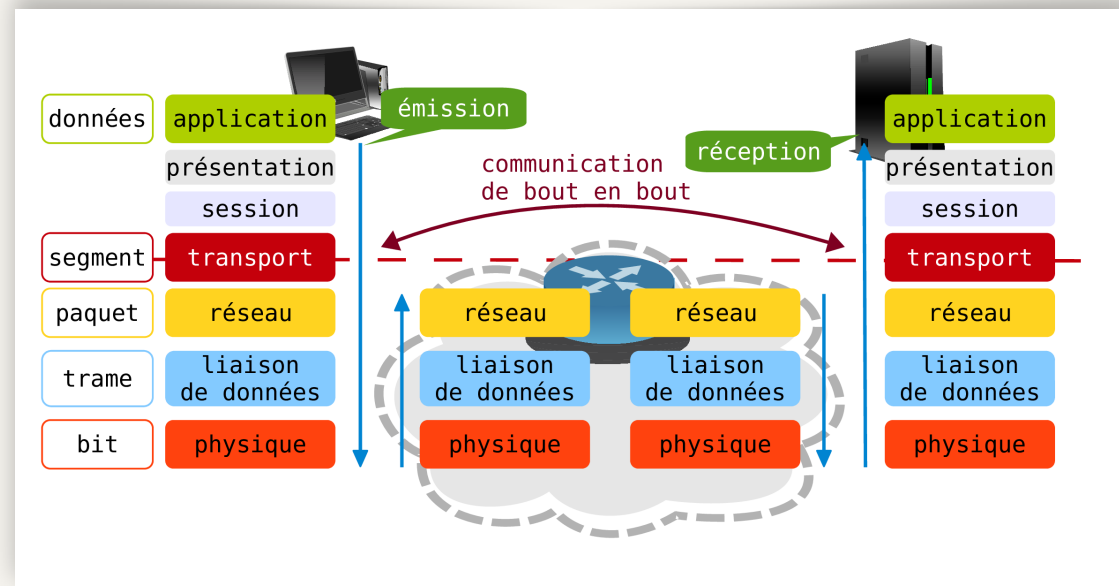
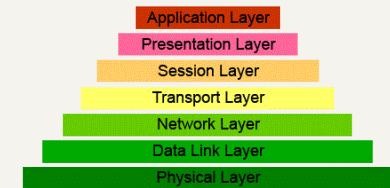


Fig 1.12 - Place de la couche transport dans le modèle OSI



3 - Le modèle de référence OSI

Les sept couches du modèle OSI

Couche présentation - Niveau présentation - *Presentation layer* - Couche 6

- Elle s'occupe de la traduction des données entre le format du réseau et celui des applications, assurant également l'encodage/décodage et la compression/décompression.

Couche application - Niveau application - *Application layer* - Couche 7

- Elle fournit des services réseau aux applications utilisateur, comme le courrier électronique ou le transfert de fichiers.

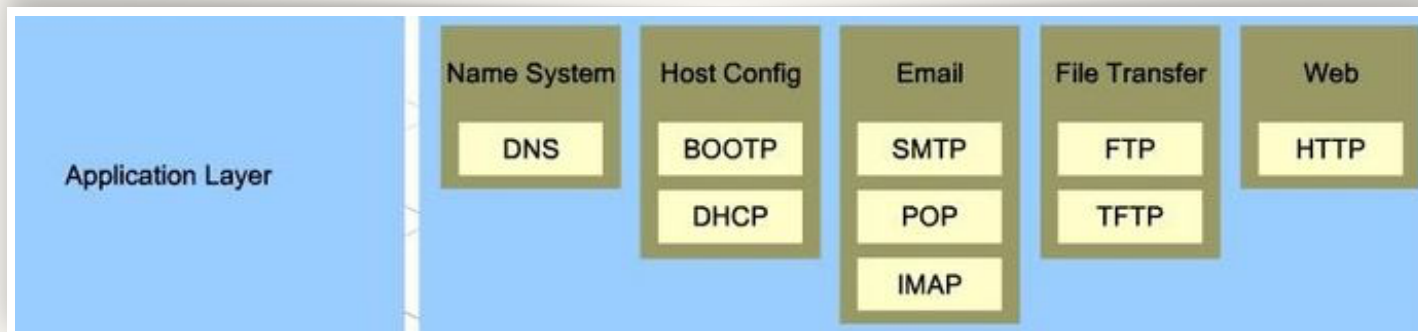
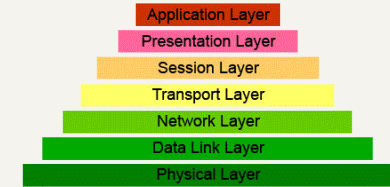


Fig 1.13 - Quelques protocoles de la couche application



Internet

ARPANET - Internet

Une architecture [ou un modèle ?] à 4 couches

- Accès au sous-réseau
- Couche internet
- Couche transport
- Couche application

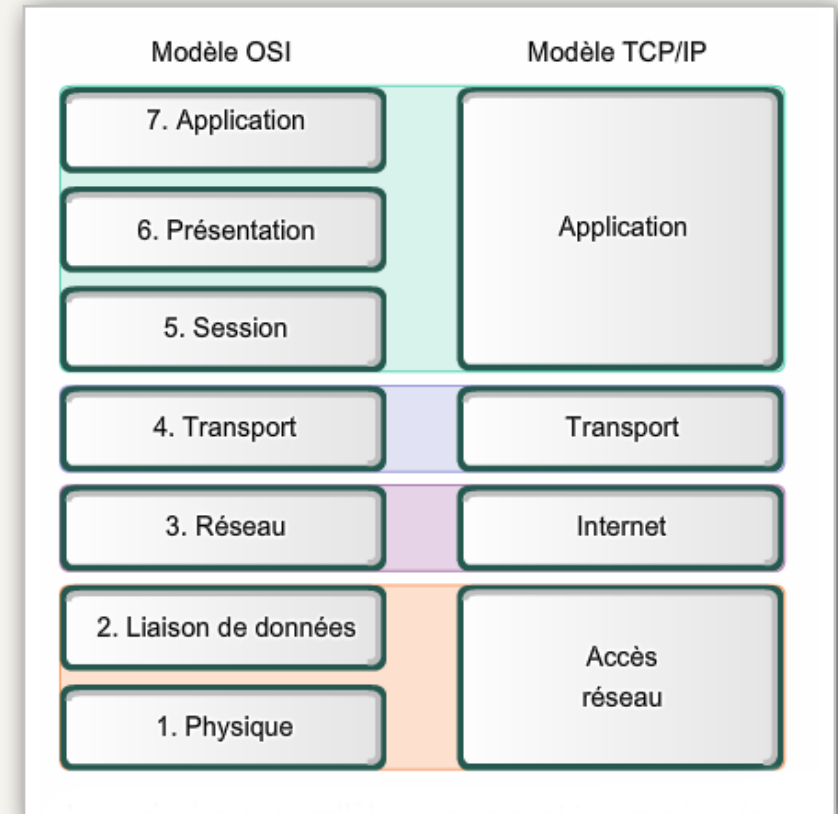
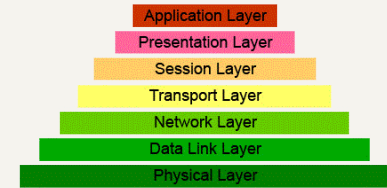


Fig 1.14 - Comparaison du modèle OSI et de l'architecture TCP/IP



4 - L'architecture TCP/IP

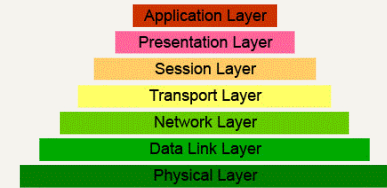
Les couches de l'architecture TCP/IP

Accès au sous-réseau (ou couche hôte-réseau)

- Non spécifiée par l'architecture TCP/IP
- Doit permettre le transfert de paquets entre hôte et routeur et entre routeurs
- Cette couche est liée au type de réseau utilisé (Ethernet, Wi-Fi, ATM...)

Couche internet

- Au niveau de la couche réseau d'OSI, son objectif est de permettre :
 - l'injection de paquets nommés **datagrammes** dans n'importe quel réseau
 - l'acheminement de ces datagrammes indépendamment les uns des autres jusqu'à destination
- Le protocole IP (*Internet Protocol*) est non fiable, sans connexion
- La couche internet assure le routage des datagrammes et la gestion des congestions

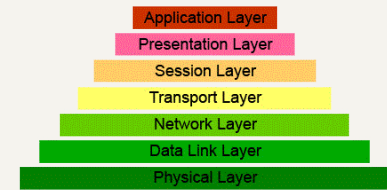


4 - L'architecture TCP/IP

Les couches de l'architecture TCP/IP

Couche transport

- ▶ Au niveau de la couche transport d'OSI, elle définit principalement deux protocoles de bout en bout pour permettre le dialogue entre deux entités paires.
 - ▶ **TCP** : Transmission Control Protocol
 - ▶ **UDP** : User Datagram Protocol
- ▶ TCP : **Transmission Control Protocol**, est un protocole fiable orienté connexion. Il permet de remettre sans erreur un flux d'octets d'un hôte à un autre en le fragmentant en segments qui sont encapsulés par le protocole IP.
- ▶ UDP : **User Datagram Protocol**, est un protocole plus simple, non fiable et sans connexion, utile lorsque ni contrôle de flux, ni ordonnancement de données n'est nécessaire.

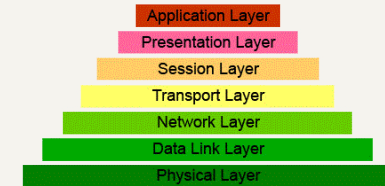


4 - L'architecture TCP/IP

Les couches de l'architecture TCP/IP

Couche application

- Cette couche regroupe les niveaux session, présentation et application du modèle OSI. Elle contient les protocoles de haut-niveau utilisés par les logiciels pour leur besoin de communication.
- Exemples de protocoles :
 - **Transfert de fichiers** : FTP, *File Transfer Protocol* ; SFTP, *Secure File Transfer Protocol*...
 - **Messagerie électronique** : SMTP, *Simple Mail Transfer Protocol* ; POP3, *Post Office Prot.*; IMAP, *Internet Message Access Prot.* ; MIME, *Multipurpose Internet Mail Extensions*...
 - **Messagerie instantanée** : XMPP, *Extensible Messaging and Presence Protocol*, alias *Jabber*...
 - **Travaux à distance** : Telnet ; ssh, *Secure shell*
 - **Consultation et gestion d'annuaires** : LDAP, *Lightweight Directory Access Protocol*
 - **Standards et outils du web** : HTTP, *HyperText Transfer Prot.* ; URI, *Uniform Resource Identifier* ; HTML, *HyperText Markup Language* ; CGI, *Common Gateway Interface*...
 - **Traduction de nom de domaine en adresse IP** : DNS, *Domain Name System*
 - **Autres** : NFS, *Network File System* ; SNMP, *Simple Network Management Protocol* ; DHCP, *Dynamic Host Configuration Protocol* ; etc.



La couche application

Exemple : Requête d'une page web

- L'internaute clique sur un lien <http://example.com> pour afficher une page web
- De façon détaillée, qu'est-ce qu'il se passe ?

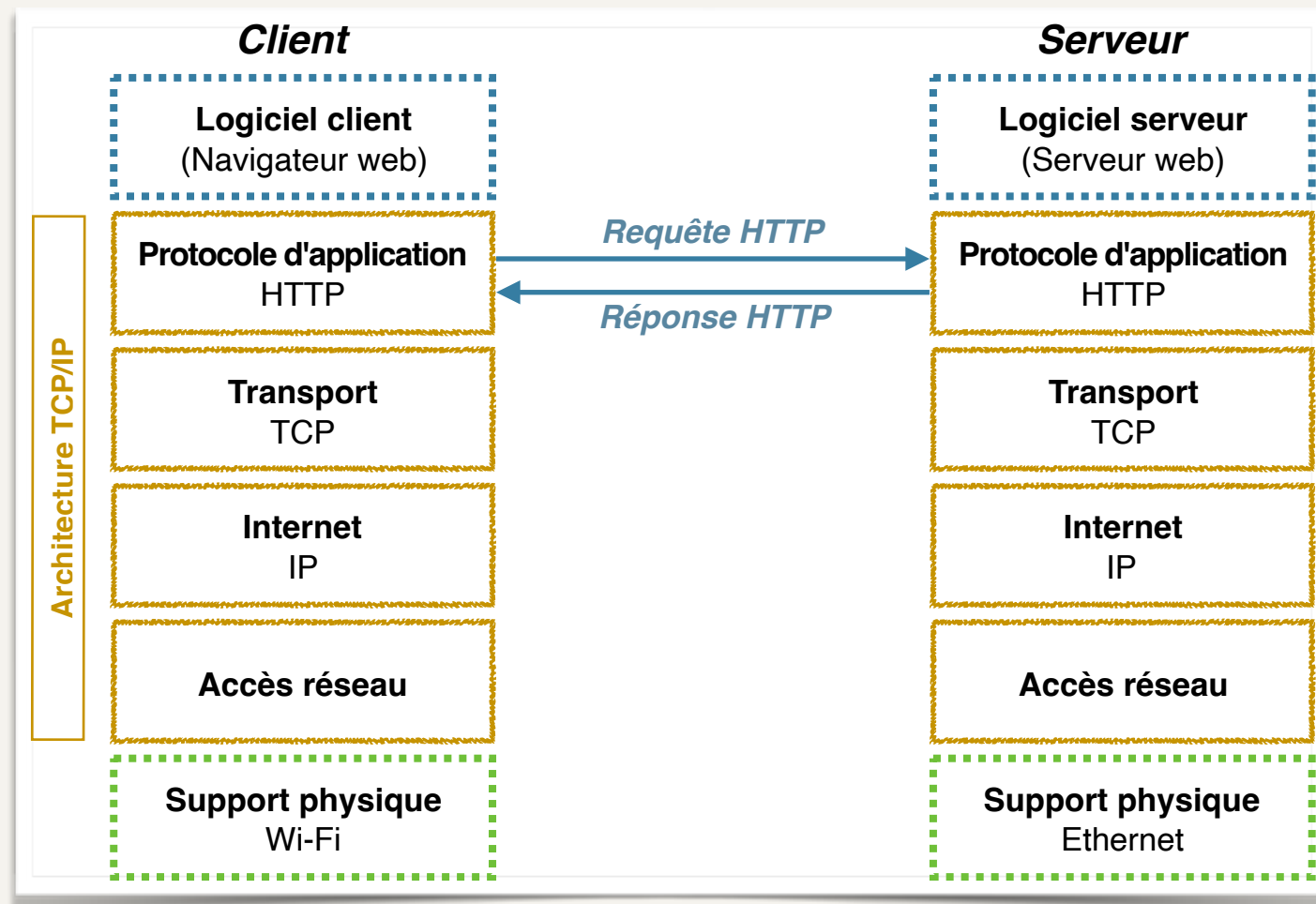
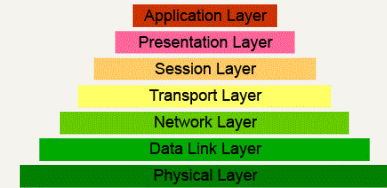


Fig 1.15 - Requête d'une page web

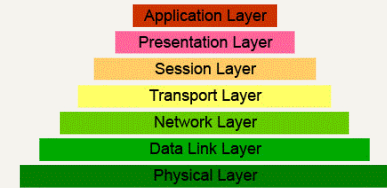


4 - L'architecture TCP/IP

La couche application

Exemple : Requête d'une page web (suite...)

- ▶ Le navigateur web
 - analyse le lien ;
 - détermine l'adresse IP du serveur via DNS : *qui est example.com ? 93.184.216.34 ;*
 - utilise HTTP ;
- ▶ HTTP (*HyperText Transfer Protocol*) envoie une requête pour obtenir une ressource sur le serveur web *example.com* : *GET / HTTP/1.1...*
 - Il utilise TCP pour le transport...
 - d'une requête GET ;
- ▶ TCP (*Transmission Control Protocol*) envoie un segment pour 93.184.216.34:80
 - en utilisant IP (*Internet Protocol*) ;

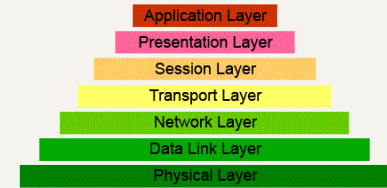


4 - L'architecture TCP/IP

La couche application

Exemple : Requête d'une page web (suite...)

- ▶ IP envoie un datagramme vers son routeur, pour 93.184.216.34
 - son adresse IP source et l'adresse IP 93.184.216.34 du serveur sont spécifiés dans l'en-tête du datagramme ;
 - Il utilise la couche d'accès au réseau ;
- ▶ Qui crée les trames Wi-Fi nécessaires ;
- ▶ Qui seront codés par l'émetteur Wi-Fi pour les transmettre au routeur Wi-Fi. Le routeur trouve la route vers le serveur web et achemine le datagramme ;
- ▶ Le dernier routeur utilise Ethernet pour transmettre les trames du datagramme au serveur web 93.184.216.34



4 - L'architecture TCP/IP

La couche application

Exemple : Requête d'une page web (suite...)

- ▶ Sur le serveur, **frames**, puis **datagramme** IP, puis **segment** TCP sont décapsulés pour fournir au processus HTTP la requête *GET/HTTP/1.1...*
- ▶ HTTP
 - analyse la requête,
 - recherche la ressource
 - l'inclue dans la réponse HTTP : *HTTP/1.1 200 OK...*
- ▶ Cette réponse sera transmise au client via TCP, avec toutes les étapes inverses
- ▶ HTTP du client obtient la réponse via TCP
- ▶ Le navigateur web
 - ▶ interprète cette réponse
 - ▶ l'affiche s'il dispose de toutes les ressources nécessaires
 - ▶ (sinon, il sollicite HTTP pour obtenir les ressources qu'il n'a pas en cache)
- ▶ Voir aussi : <https://www.wireshark.org/>



Contenu du chapitre

- ❖ Les autoroutes de l'information : nids de poules et travaux en tous genres (**couche physique**)
 - Concepts et problèmes de la transmission de données : erreurs de transmission, le contrôle d'erreur, notion de bande passante, traitement des signaux, atténuation, modulation, multiplexage, commutation, synchronisation d'horloge, problèmes de caractère et de bit stuffing.



Rappel : rôle de la couche physique du modèle OSI

Couche physique - Niveau physique - *Physical layer*

- Transfert de **train de bits** d'information sur le support physique
- unité de PDU : bit
- Définition des **supports physiques** et des moyens d'y accéder
- Spécifications des interfaces :
 - **mécaniques** (définition, dimension des connecteurs)
 - **électriques**
 - **fonctionnelles**
- Moyens d'adaptation
 - Transformation de trains de bits en **signaux** adaptés au support, et vice-versa.



Le contrôle physique du circuit de données

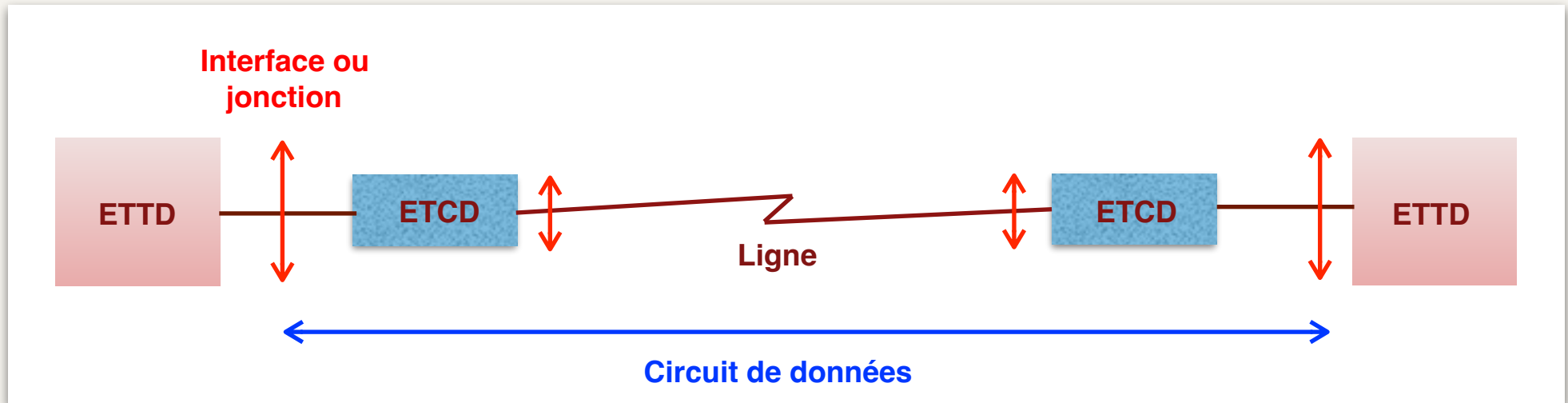


Fig 2.1 - Le circuit de données

ETTD : Équipement Terminal de Traitement de données

- DTE : *Data terminal equipment*
- Ex. : **Ordinateur**, terminal, imprimante...

ETCD : Équipement Terminal de Circuit de données

- DCE : *Data circuit-terminating equipment*
- Ex. : **Modem**
- L'ETCD gère la liaison de la ligne à chaque extrémité et adapte le signal binaire entre l'ETTD et la ligne de transmission via un codage et/ou une modulation



Définitions

Information analogique

- Liée à la variation continue d'un phénomène physique

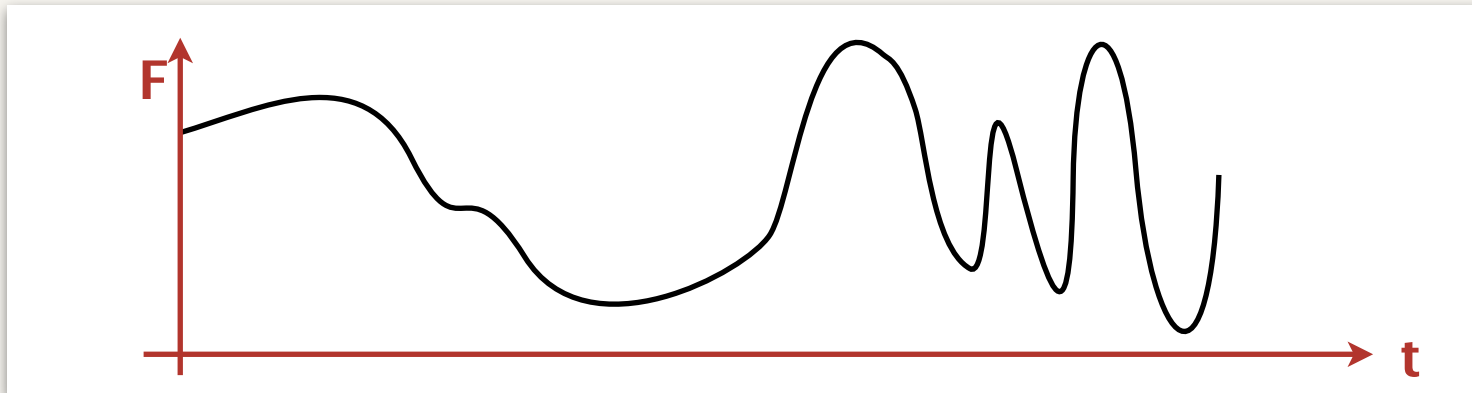
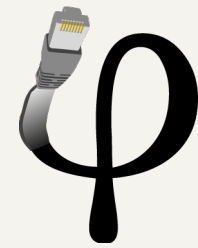


Fig 2.2 - variation continu de F en fonction du temps

Information numérique

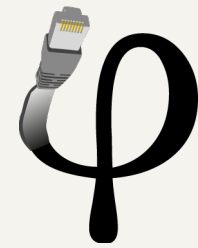
- Elle résulte :
 - d'une source discontinue (ou discrète) ;
 - où les variables ne peuvent avoir qu'un nombre fini de valeurs
 - de l'assemblage d'éléments indépendants (alphabet...)
 - de la numérisation d'une information analogique
 - (=> échantillonnage, quantification et codage)



Définitions

Bit

- ▶ Unité d'information
- ▶ 0 | 1
- ▶ Les **supports physiques** véhiculent des signaux qui représentent les informations transmises
 - ▶ Support métallique => signaux électriques
 - ▶ Ondes radio
 - ▶ Infrarouge
 - ▶ Fibre optique => Ondes optiques
- ▶ La transmission sur le support passe par des technique de
 - ▶ **codage en bande de base**
 - ▶ ou de **modulation**



Définitions

Débit binaire (*bitrate* ou *bit rate*)

- Nombre de bits par seconde émis sur le support de transmission
- Quantité de données transmises dans un intervalle de temps fixé

$$D = \frac{V}{T}$$

D : débit binaire en bit/s

V : Volume d'information en bit

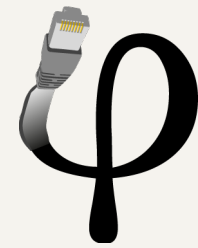
T : durée d'émission

Fig 2.3 - Débit binaire

Un débit s'exprime en **bit/s** (ou ses multiples : kbit/s ; Mbit/s ; Gbit/s...)

▸  **Éviter :**

- *bps*
- octet/s ; 1 ko/s... (mais concevable pour la **couche application**)



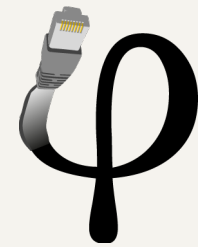
Définitions

Latence (*lag*)

- Temps de transit entre l'émission d'un bit et sa réception
- Cela inclus le temps de propagation sur les supports et les temps de traitement par les équipements actifs du réseau

Gigue (*jitter*)

- **Variation** de la latence dans le temps



Définitions

Délai d'attente aller-retour (*RTT*, *round-trip time* ou *RTD*, *round-trip delay time*)

- Temps que met un signal pour parcourir l'ensemble d'un circuit fermé.
- la commande **ping** mesure, entre autres, le délai entre l'envoi d'une requête ICMP '*echo-request*' et la réponse '*réponse echo*'. Exemple :

```
$ ping -c3 example.com
PING example.com (93.184.216.34): 56 data bytes
64 bytes from 93.184.216.34: icmp_seq=0 ttl=56 time=86.834 ms
64 bytes from 93.184.216.34: icmp_seq=1 ttl=56 time=86.859 ms
64 bytes from 93.184.216.34: icmp_seq=2 ttl=56 time=86.612 ms
--- example.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 86.612/86.768/86.859/0.111 ms
```

RTT

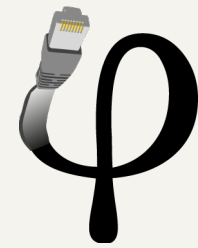


RTT moyenne



écart type RTT





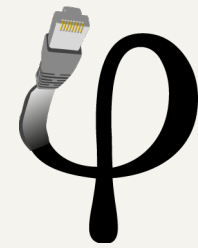
Définitions

Codage

- Faire correspondre à chaque symbole d'un alphabet une représentation binaire (un mot-code)
- L'ensemble des mots-code = **le code**
- Exemple :
 - Code ASCII (voir [ascii-table.pdf](#)) ;
 - Unicode

@	64	40	At sign
A	65	41	Capital A
B	66	42	Capital B
C	67	43	Capital C
D	68	44	Capital D
E	69	45	Capital E
F	70	46	Capital F
G	71	47	Capital G
H	72	48	Capital H
I	73	49	Capital I
J	74	4A	Capital J

Fig 2.4 - Extrait du code ASCII



Définitions

Bande passante (*bandwidth*)

- ▶ C'est une caractéristique physique d'un **support de transmission**, mesurée en hertz (Hz)
- ▶ Largeur de la bande de fréquences des signaux qui sont transmis correctement (sans affaiblissement dommageable)
- ▶ Pour transmettre, **il faut de la bande passante !**
- ▶ => Éviter ou réduire :
 - ▶ les bruits (dûs aux champs électro-magnétique, ...),
 - ▶ les interférences (ondes radio, ...)
 - ▶ les atténuations (longueur et nature du support, ...)
- ▶ La bande passante est généralement définie à -3 dB, d'où une atténuation en puissance de moitié.
 - ▶ Exemple : la bande passante d'une paire téléphonique du **Réseau Téléphonique Commuté** est de 300 - 3 400 Hz.

La **largeur de bande** (*Spectral width*) est une caractéristique du **signal**.

- ▶ On étudie le spectre du signal pour déterminer sa largeur de bande.
- ▶ La bande passante du support doit être plus large que la largeur de bande pour éviter une déformation lors de la transmission.



Adaptation du signal à transmettre

Transcodage ou codage en ligne

- Un signal binaire ne peut être transmis sans adaptation sur une ligne de transmission



Fig 2.4. - Codage en ligne

Types de codage en ligne

- Codage en **bande de base**
- Codage **complets**
- **Modulation** : transmission en **large bande**

Challenge

- Obtenir plus de débits, avec peu d'énergie.
- En associant différents types de codage.



La modulation

Une porteuse à haute fréquence (HF) est modulée par le signal de données.

Trois types de modulations :

- Modulation d'amplitude
- Modulation de fréquence
- Modulation de phase

Le codage à transmettre subit une translation de fréquence, autour de la fréquence centrale

- Réduction de la dispersion d'harmonique

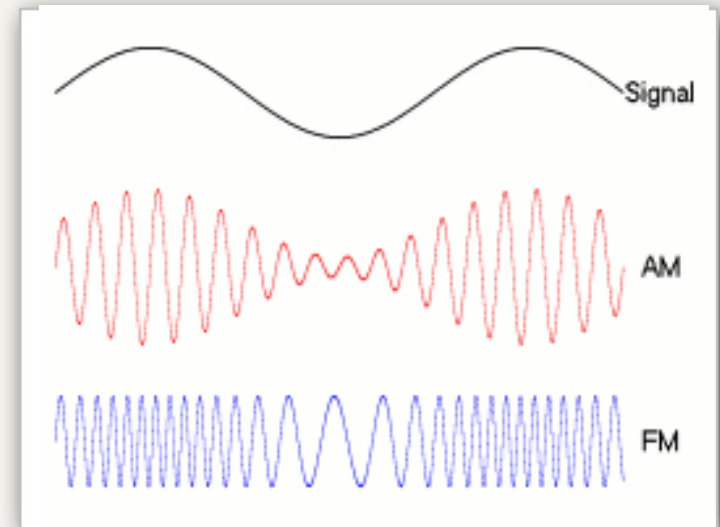


Fig 2.5 - Modulation AM et FM

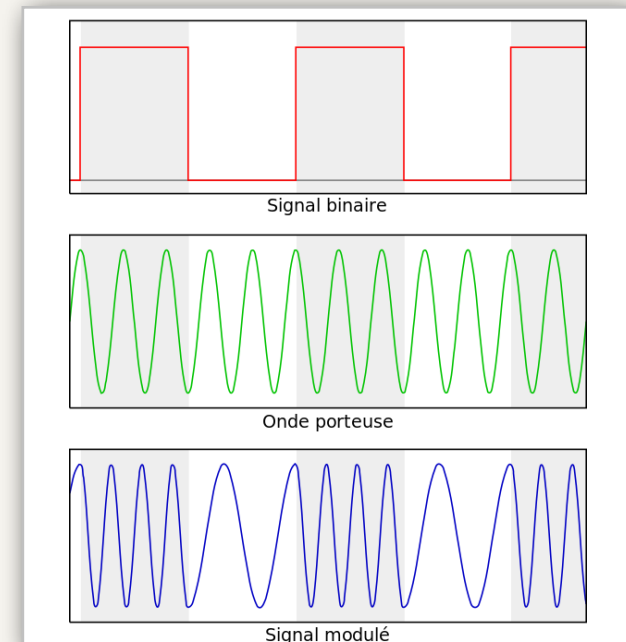


Fig 2.6 - Modulation de fréquence



La modulation

Modulation d'amplitude

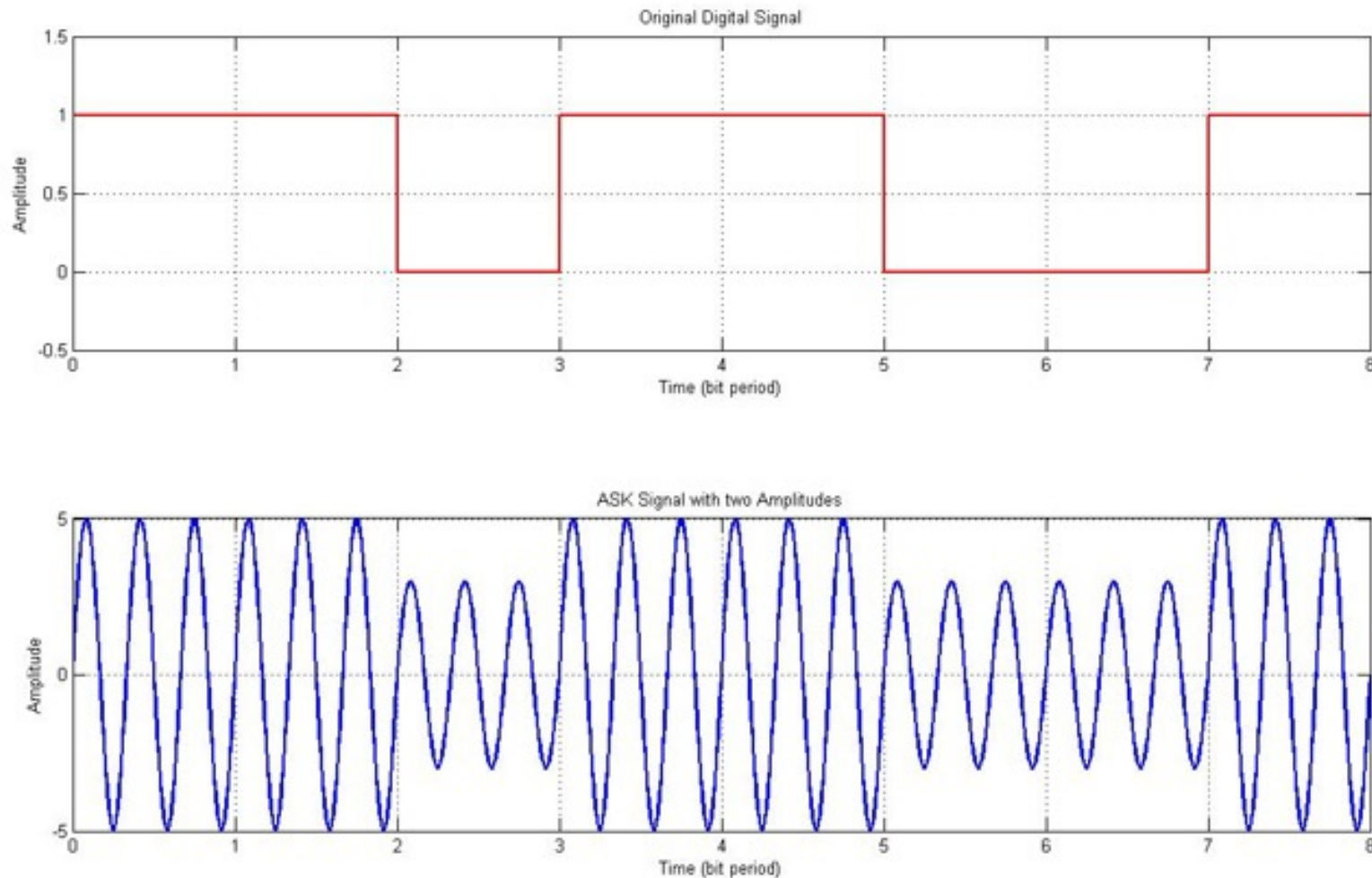
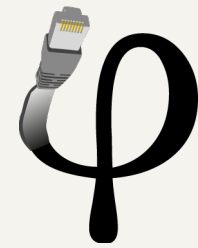


Fig 2.7 - Modulation d'amplitude



La modulation

Modulation de fréquence

- *Frequency-shift keying* (FSK)
- Modulation par déplacement de fréquence (MDF)

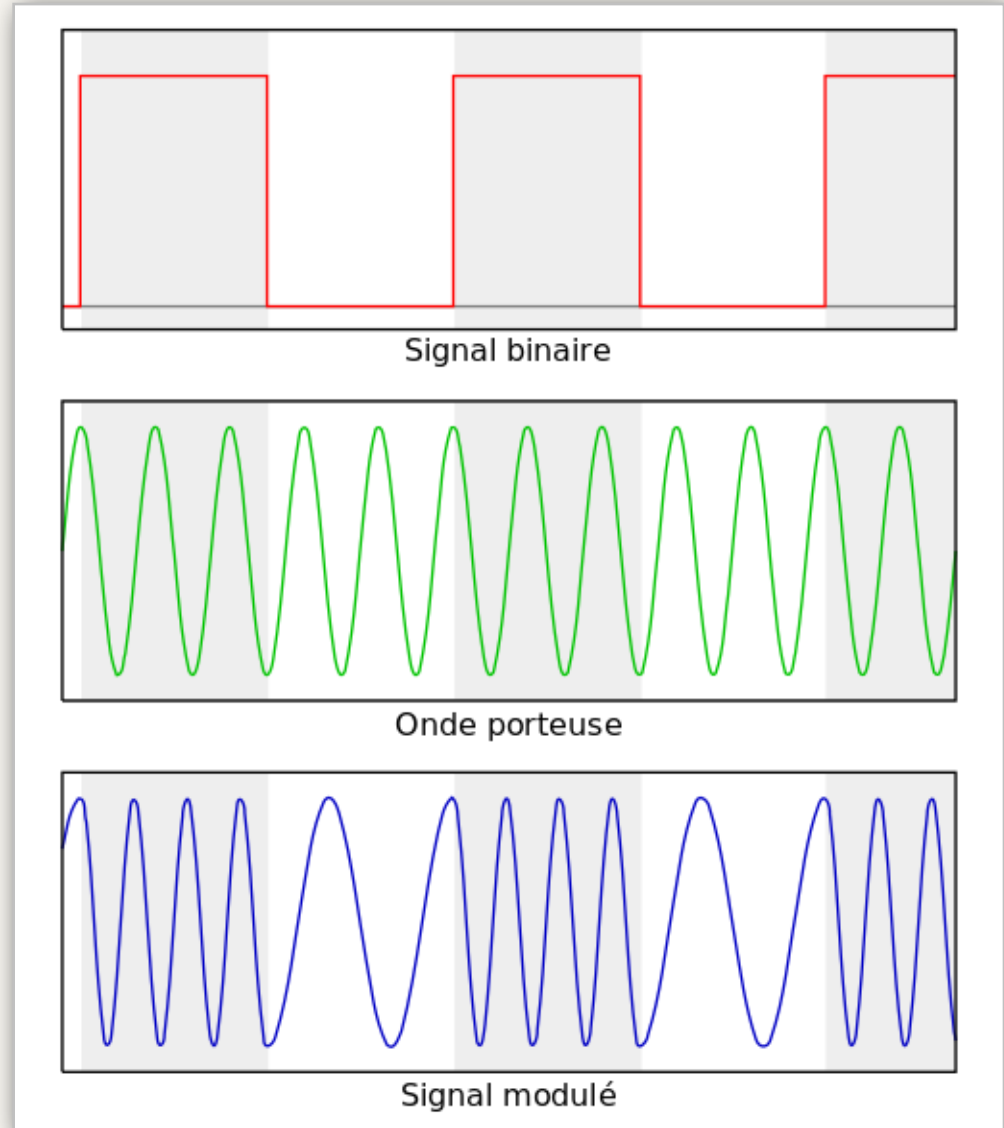


Fig 2.8 - Modulation de fréquence



La modulation

Modulation d'amplitude en quadrature

- Modulation d'**amplitude** et de **phase**
- *Quadrature Amplitude Modulation* (QAM)
- Voir : <https://claude-gimenes.fr/fr/p/21/509/2957>

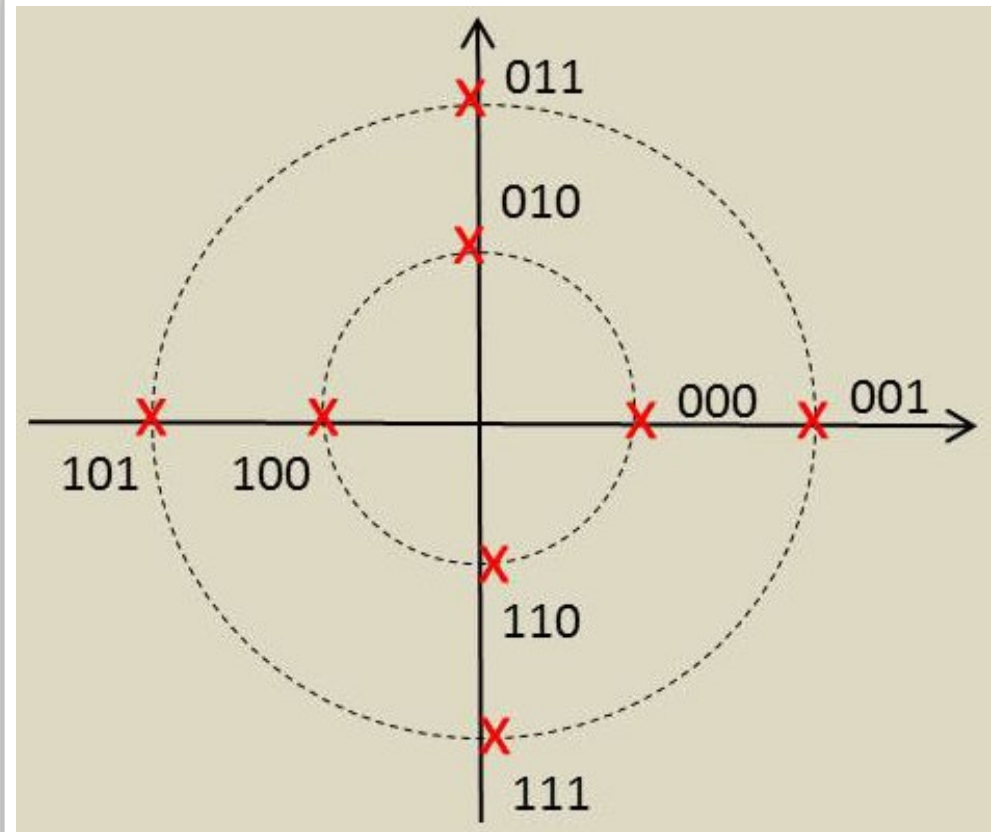
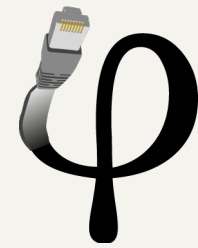


Diagramme de constellation
QAM à 8 états

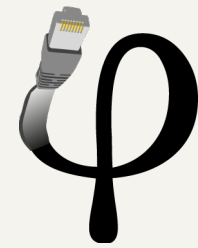
Fig 2.9 - Modulation d'amplitude en quadrature



La modulation

Modem ; transmission en large bande

- ▶ L'émetteur réalise la **modulation** avec un *modulateur*.
- ▶ Le récepteur utilise un *démodulateur* pour restituer les données d'origine.
- ▶ Dans un ETCD (Équipement Terminal de Circuit de données), ces deux fonctions sont réalisées par un *modem*.
- ▶ La transmission de signaux modulés est appelée **transmission en large bande**.



Quantifier le débit en fonction de la bande passante

Théorème de Shannon ou d'échantillonnage :

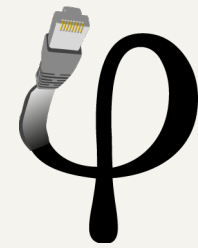
- La fréquence d'échantillonnage $F_{\text{éch}}$ doit être en rapport avec F_{max} , la plus grande fréquence du signal à convertir :
- $F_{\text{éch}} \geq 2 F_{\text{max}}$

Rapport signal / bruit = Signal / Noise = S/N

- Rapport entre la puissance S du signal transmis et la puissance N du bruit, souvent exprimé en décibel (dB) :
- $S/N_{\text{db}} = 10 \log_{10} (P_S / P_N)$
 - Exemple : $P_S / P_N = 100 \Rightarrow S/N_{\text{db}} = 20 \text{ dB}$

Formule de Shannon : débit en fonction du bruit. Cela permet d'évaluer une capacité de transmission C d'un canal bruité :

- $C = W \log_2 (1 + S/N)$
 - C : Débit max. ; capacité de transmission, en **bit/s**
 - W : Bande passante du canal de transmission, en **Hz**
 - S/N : Rapport signal sur bruit (en valeur — pas en dB)



Quantifier le débit en fonction de la bande passante

Rapidité de modulation (ou rapidité de transmission)

- ▶ La rapidité de modulation R , exprimé en bauds (bd), mesure le nombre de signaux transmits par unité de temps.
- ▶ $D = R \log_2 (V)$
 - ▶ D : débit binaire, en bit/s
 - ▶ R : rapidité de modulation en bd (baud)
 - ▶ V : valence du signal ; nombre d'états significatifs possibles du signal
 - ▶ Pour un signal bivalent, $V=2$ et $D = R$
 - ▶ Pour un signal quadrivalent, $V=4$ et $D = 2 R$

Formule de Nyquist

- ▶ $D_{\max} = 2 W \log_2 (V)$
 - ▶ $D_{\max}$: Débit max., en bit/s
 - ▶ W : Bande passante du canal de transmission, en Hz
 - ▶ V : Valence ; correspond au nombre de niveaux significatifs d'un signal.



Définitions

- ❖ La commutation est l'action d'associer temporairement des voies de transmission ou des circuits de télécommunication pendant la durée nécessaire au transfert de l'information.
- ❖ Les types de commutation
 - **Commutation de circuits** (*circuit switching*)
 - Établir un circuit de bout-en-bout entre deux utilisateurs avant toute transmission d'informations.
 - Monopoliser ce circuit pendant toute la communication.
 - Libérer le circuit au terme de la communication.
 - **Exemple** : Pour établir une communication téléphonique entre 2 abonnés A et B, un circuit physique doit être établi à travers les différents relais du système téléphonique.

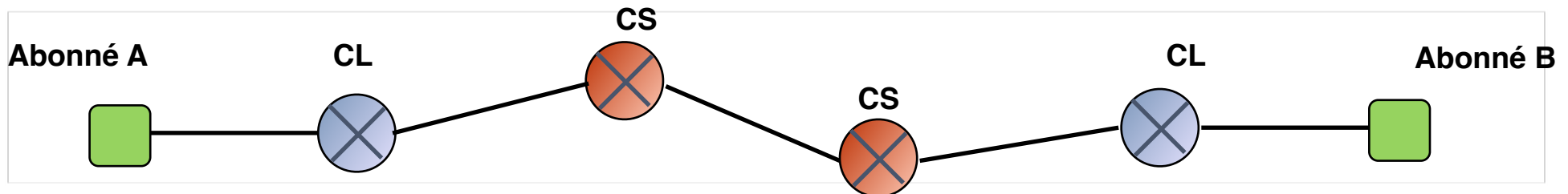


Fig 2.12 - Liaison téléphonique entre 2 abonnés



Définitions

❖ Commutation de messages

- ▶ La source constitue un **message** à partir d'un bloc de données et le fait passer au commutateur auquel il est raccordé.
- ▶ Le commutateur
 - ▶ **stocke** le message
 - ▶ le **vérifie**
 - ▶ trouve la route pour le **faire suivre** vers le destinataire
 - ▶ le transmet au commutateur suivant
- ▶ Technique nommée « **Store & forward** », traduit par « **Stocker, vérifier, faire suivre** »
- ▶ Ancêtre : le système télégraphique



Fig 2.13 - Système télégraphique



Définitions

❖ Commutation de paquets (*packet switching*)

- ▶ C'est une commutation de messages, avec une taille **réduite** et **fixe** des messages
- ▶ Le bloc de données est donc fragmenté par l'émetteur en paquets (ou en trames)
- ▶ Les nœuds de transfert traitent ces paquets rapidement car :
 - ▶ stockés en RAM et non sur disque
 - ▶ algorithmes plus simples (*à cause de la taille fixe des paquets*)
 - ▶ Technique nommée
« **Store & forward** »
- ▶ Mais on traduit par :
« **Stocker, vérifier, faire suivre** »
- ▶ Nœuds de transfert :
routeurs et commutateurs

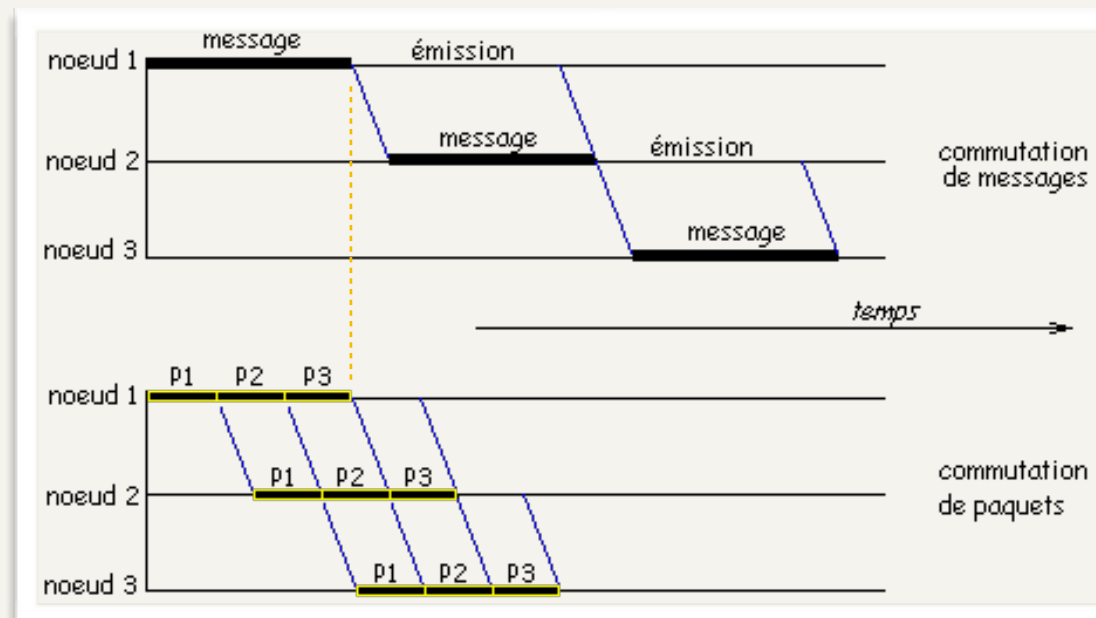
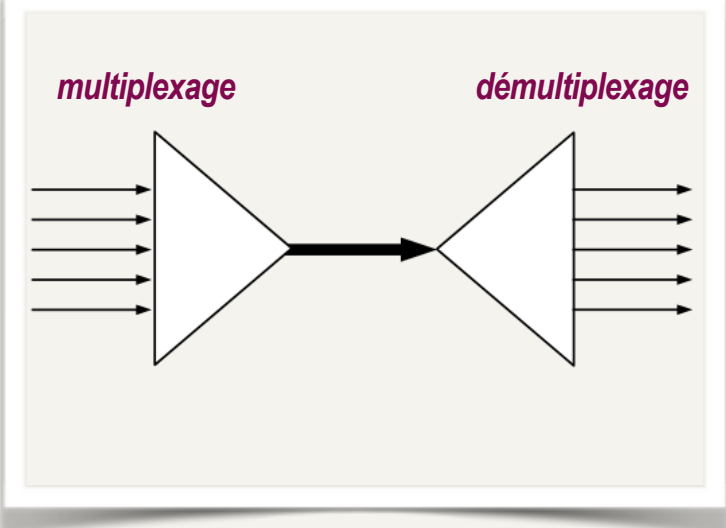


Fig 2.14 - Commutation de messages vs commutation de paquets



Définitions

- * Le **multiplexage** (*Multiplexing*) est une technique qui consiste à faire passer plusieurs informations dans un même canal.
 - Il existe deux techniques principales de multiplexage : fréquentiel et temporel
 - Démultiplexage : opération inverse



- * **Voie composite ou voie haute vitesse** : canal de transmission entre 2 multiplexeurs / démultiplexeurs

Voies basse vitesse : les voies incidentes

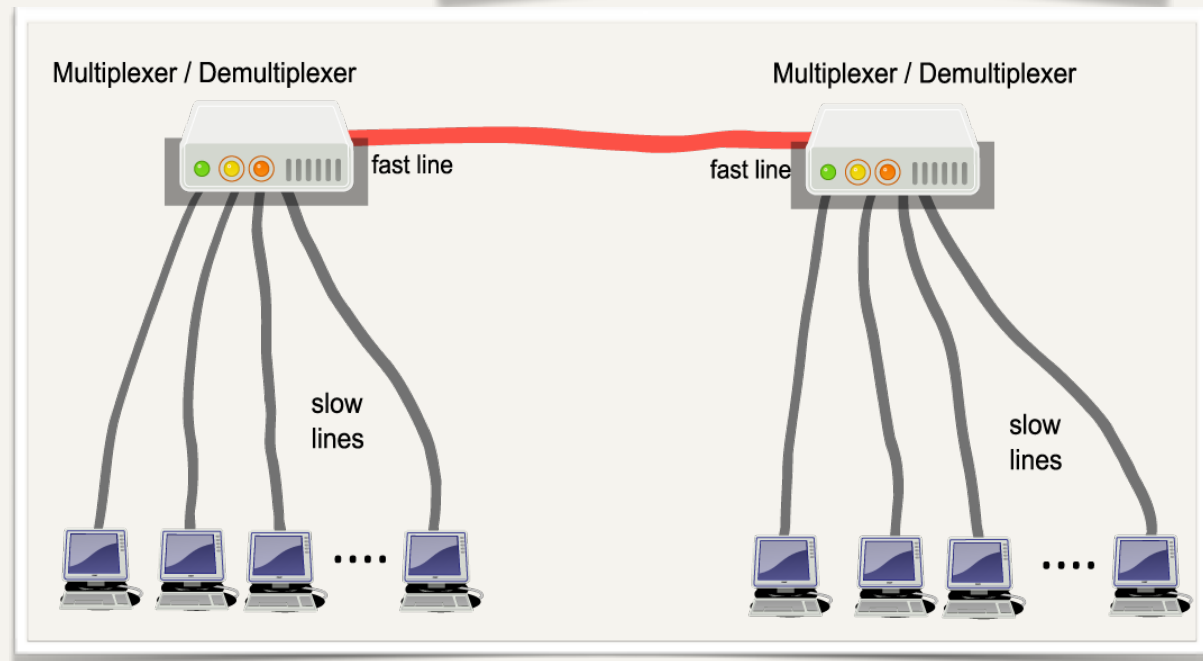


Fig 2.15. - Multiplexage



Multiplexage fréquentiel ; FDM

* FDM (*Frequency Division Multiplexing*)

- ▶ MRF (Multiplexage par répartition de fréquence)
- ▶ La bande passante de la voie composite est partagée en une série de sous-bandes, ou canaux

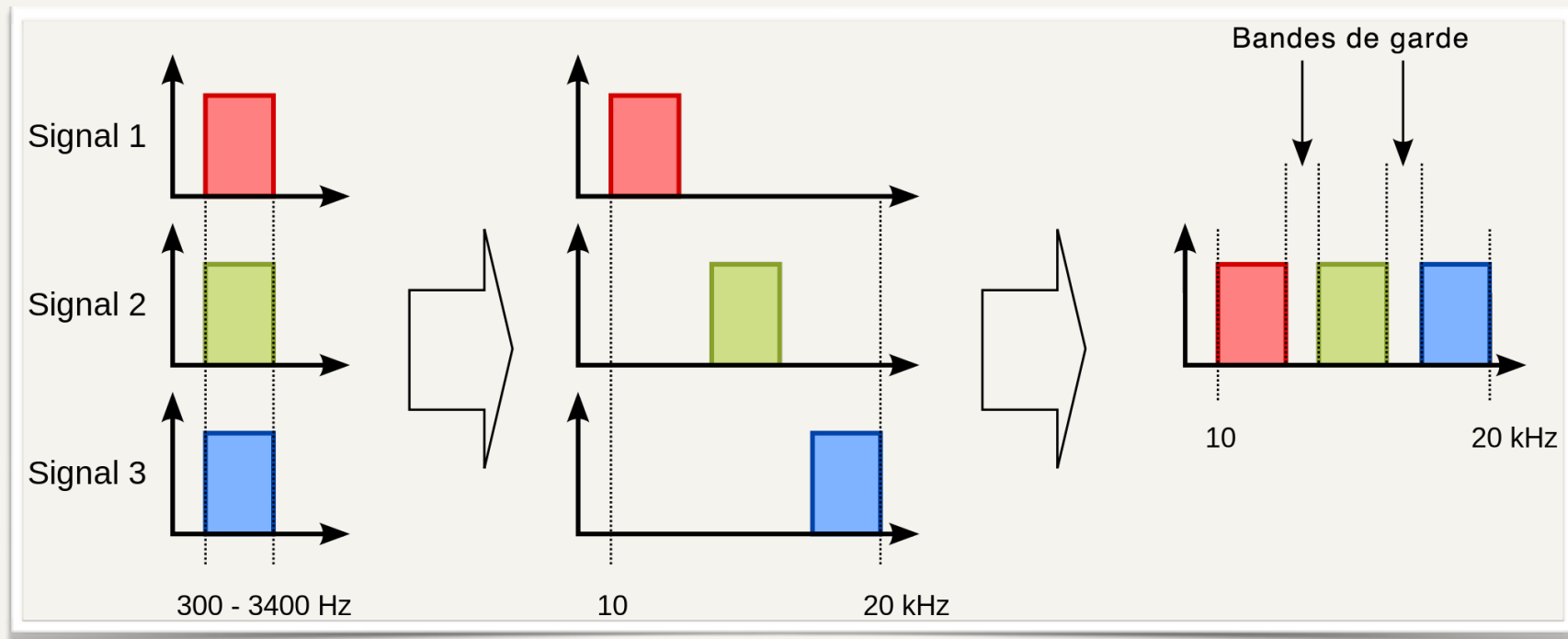


Fig 2.16. - Multiplexage fréquentiel



Multiplexage fréquentiel ; FDM

- * **ADSL** (*Asymmetric Digital Subscriber Line*) combine deux techniques de modulation :
 - **FDM**
 - la modulation **DMT** (*Discrete MultiTone*)

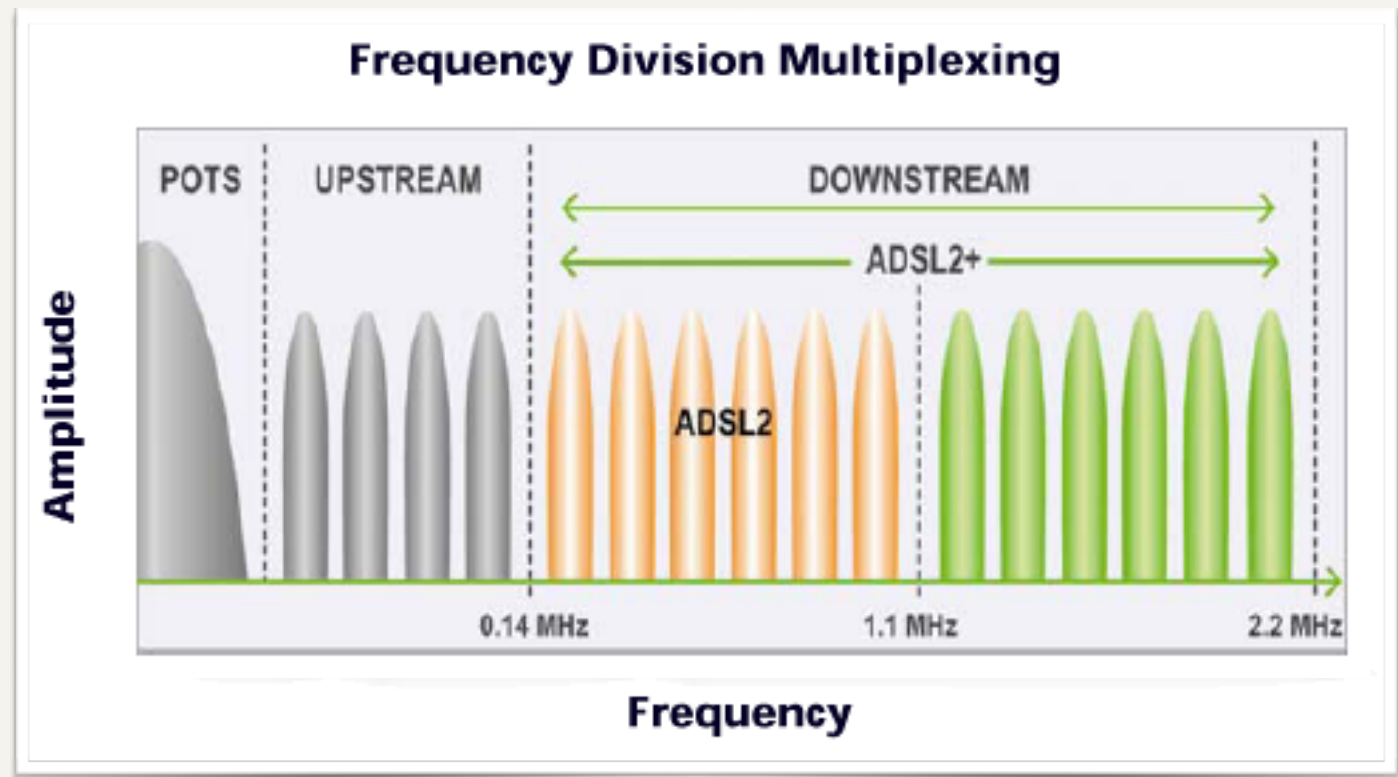


Fig 2.17. - ADSL



Multiplexage temporel ; TDM

- ❖ TDM (*Time Division Multiplexing*)
 - ▶ AMRT (Accès Multiple à répartition dans le temps)
 - ▶ Les utilisateurs émettent chacun leur tour pendant un bref intervalle de temps (IT).
 - ▶ La totalité de la bande passante de la voie composite est donc allouée à chaque utilisateur à tour de rôle.

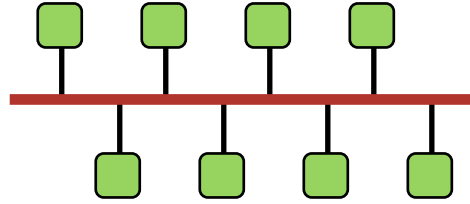


Fig 2.18. - Multiplexage temporel

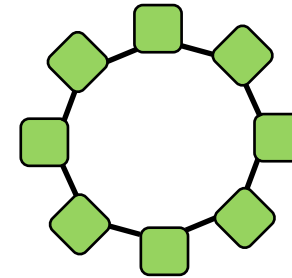


Topologie physique ou topologie logique

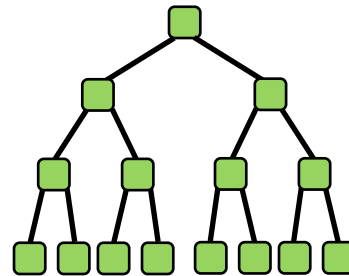
❖ Bus



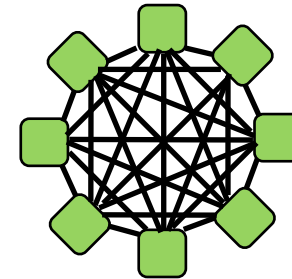
❖ Anneau



❖ Arbre



❖ Réseau maillé



❖ Étoile

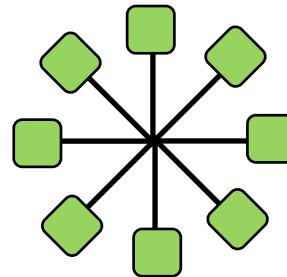
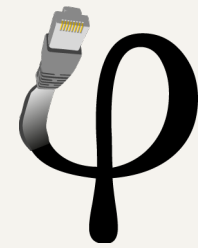
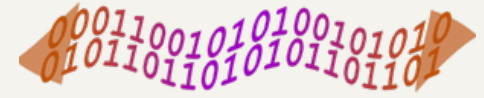


Fig 2.19 - Différentes topologies



Voir Annexe (hors cours) :

<https://utc505.seancetenante.com/documents/Annexe-1-Support-physique-Telephonie.pdf>



1 - Préambule

Contenu du chapitre

- ❖ *Collectivisme ou Libre entreprise... à la recherche d'un modèle équitable*
 - Grandes familles de protocoles à compétition et à coopération, détail sur CSMA/CD et CSMA/CA en mode infrastructure. Ponts et commutation.

2 - Objectif de la couche liaison de données

Rappels

Couche liaison de données - Niveau frame - *Data Link layer*

- ▶ Transfert de **frames** entre deux systèmes adjacents
- ▶ Établissement, maintien, contrôle et libération du **lien logique** entre les deux entités
- ▶ Constitution et transmission de trames **bien délimitées**
- ▶ **Détection** et correction d'erreurs
- ▶ [Pour un réseau à diffusion]
Sous-couche MAC pour gérer et arbitrer les accès multiples au canal de transmission partagé

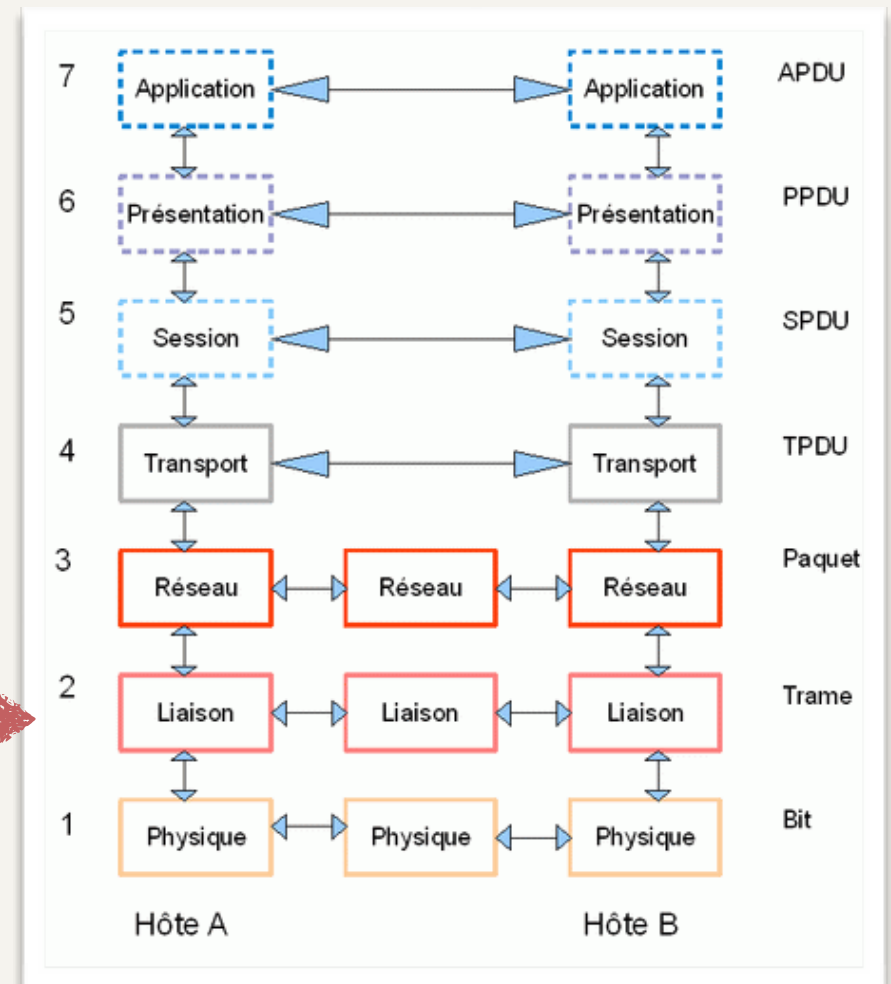


Fig 3.1 - Le modèle OSI

2 - Objectif de la couche liaison de données

Services offerts

La couche liaison de données **fournie** à la couche réseau les services nécessaires pour transmettre les paquets d'un nœud source à un nœud destination adjacent.

On distingue trois catégories de service

- **Service sans connexion et sans accusé de réception**
 - À condition que les taux d'erreur soient faibles et que les corrections ou reprises sur erreur soient assurées dans une couche supérieure
 - C'est le cas de **LAN** (*Local Area Network*), de trafic temps réel, de support fiable
- **Service sans connexion et avec accusé de réception**
 - Le récepteur doit acquitter chaque trame reçue
 - Cas de liaison peu fiable (**réseau sans fil** par ex.)
- **Service avec connexion et avec accusé de réception**
 - La liaison de données garantie que chaque trame est reçue, une fois et une seule, dans l'ordre d'émission

2 - Objectif de la couche liaison de données

Services offerts

Les service avec accusé de réception impliquent un contrôle d'erreur et une gestion des acquittements.

Les scénarios à prévoir sont décrits avec cette figure.

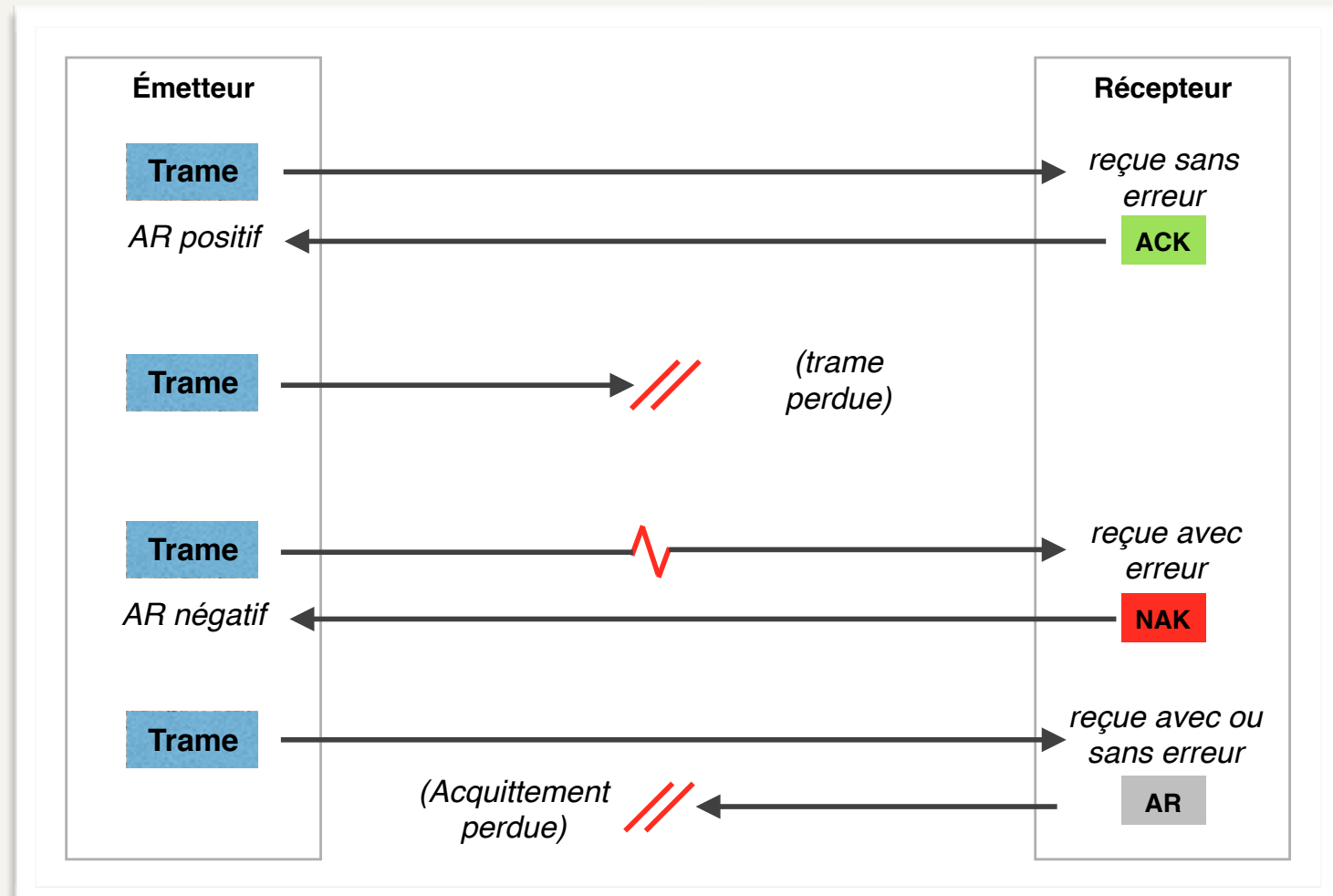
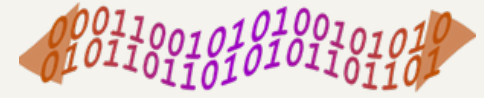


Fig 3.2 - Scénarios pour des transmissions de trames et acquittements



2 - Objectif de la couche liaison de données

Services offerts

Avec le dernier cas, l'émetteur va retransmettre la trame et le récepteur reçoit **deux trames identiques**.

Pour gérer les trames perdues, erronées ou dupliquées, on devra **numéroter les trames**.

La couche Liaison de données **utilise les services de la couche physique**.

- La couche physique transporte des trains de bits
- La couche liaison de données doit reconnaître des trames parmi ces trains de bits et vérifier les erreurs.

2 - Objectif de la couche liaison de données

Services offerts

Pour **délimiter les trames**, on peut utiliser :

- soit des caractères spéciaux (dans le cas de transmission en **mode caractère**).
 - DLE, STX en début de trame
 - DLE, ETX en fin de trame
 - doublement d'un DLE au sein d'une trame
- soit une **violation de codage** sur le support physique, en utilisant une séquence spéciale et invalide pour des données qui correspond à un délimiteur de trame
- soit un système de **fanion** de début et de fin de trame :
 - Ex. avec le **fanion** « **01111110** ».
 - L'émetteur
 - remplace au sein des trames les séquences « **11111** » par « **111110** » ;
 - ajoute un fanion « **01111110** » en début et en fin de trame.
 - Le récepteur
 - reconnaît et retire les fanions « **01111110** » ;
 - il remplace les séquences « **111110** » par « **11111** ».

Début de trame		Contenu de la trame					Fin de trame	
DLE	STX	'H'	'e'	'l'	'l'	'o'	DLE	ETX

3 - Détection des erreurs

Types d'erreur et type de code

Erreur par rafale :

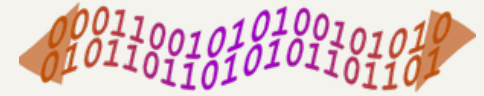
- entre 2 bits erronés, 0 à plusieurs bits sont erronés

Erreur isolée

- 1 bit erroné ; indépendance des erreurs

Type de code

- **Code détecteur** d'erreur :
 - on ajoute juste assez d'information pour **détecter** les erreurs
 - une trame erronée sera retransmise
- **Code correcteur** d'erreur :
 - on ajoute une redondance d'information suffisante pour que le récepteur puisse **restituer les données** originales.
 - Un tel code est utilisé pour des transmission en mode simplex



3 - Détection des erreurs

Distance de Hamming

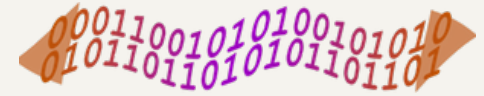
La distance de Hamming entre deux mots de code N_1 et N_2 est le nombre de bits différents :

- ▶ On calcule $N_1 \oplus N_2$
- ▶ Le nombre de bits à 1 dans $N_1 \oplus N_2$ est la distance de Hamming

La distance de Hamming d'un code complet est la distance minimale entre 2 mots de codes

Pour détecter E erreurs, le code complet doit avoir une distance de Hamming $D_h = E + 1$

Pour corriger F erreurs, le code complet doit avoir une distance de Hamming $D_h = 2.F + 1$



3 - Détection des erreurs

Code de contrôle de parité

Contrôle de parité paire ; on ajoute **un bit de parité** au bloc de données

- Si le nombre de bits à 1 dans le bloc de données est pair, le code de parité est 0
- Si le nombre de bits à 1 dans le bloc de données est impair, le code de parité est 1
- Le mot de code (données + bit de contrôle) a donc toujours un **nombre de bits à 1 pair**
- Ex.: données **1010001** => mot de code **10100011**

La distance de Hamming du code de contrôle de parité est 2 :

- Toute erreur simple est détectée.

3 - Détection des erreurs

Code de contrôle de parité

On distingue

- des codes de parité verticale, VRC (*Vertical Redundancy Check*),
- des codes de parité horizontale, LRC (*Longitudinal Redundancy Check*),
- des codes de parité croisée. Ces derniers permettent la corrections d'erreurs simples.

▸ Ex.

							VRC (parité paire)
1	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1	0
							→ nb pair de 1
LRC :	0	1	0	0	1	0	1
							↙ nb pair de 1

3 - Détection des erreurs

Code de contrôle de parité

On distingue

- des codes de parité verticale, VRC (*Vertical Redundancy Check*),
- des codes de parité horizontale, LRC (*Longitudinal Redundancy Check*),
- des codes de parité croisée. Ces derniers permettent la corrections d'erreurs simples.

▸ Ex.

							VRC (parité paire)
1	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1	0
LRC :	0	1	0	0	1	0	1

→ nb impair de 1

↳ nb impair de 1

3 - Détection des erreurs

CRC : Code de redondance cyclique, ou code polynomial

C'est un code classique de **détection** d'erreur.

- ▶ On applique une **arithmétique polynomiale modulo 2**
 - ▶ L'addition comme la soustraction reviennent à un OU exclusif entre les opérandes
 - ▶ La division est réalisée via des soustractions modulo 2
 - ▶ Les calculs peuvent aussi se faire à l'aide de polynômes
- ▶ Émetteur et récepteur utilisent le même **code générateur G** de g bits
- ▶ **M** est le mot de code à transmettre vers le récepteur ; l'émetteur va concaténer à **M** un mot de contrôle **R** de r bits, avec $r = g - 1$.
Le résultat $M \cdot R = T$ sera transmis au récepteur qui considèrera **M** comme correct si le reste de la division de **T** par **G** est nul.
 - ▶ **G** = 10011
 - ▶ **M** = 1101011011
 - ▶ **R** = 1110
 - ▶ **T** = 11010110111110

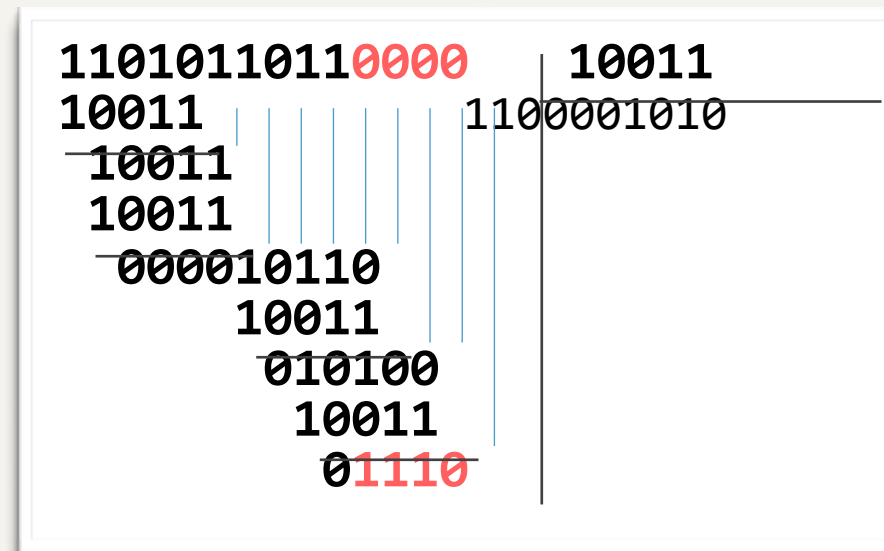


Fig 3.3 - Division pour le calcul du CRC

Voir l'annexe <https://utc505.seancetenante.com/documents/CRC-Code-de-redondance-cyclique.pdf>

4 - La sous-couche MAC

Définitions

MAC (*Media Access Control*) est la sous-couche inférieure de la liaison de données

- elle gère l'accès au support physique
- elle règle les problèmes d'adressage (adresses MAC, de 6 octets)
- elle contrôle les erreurs, via un CRC, le FCS (*Frame Check Sequence*)

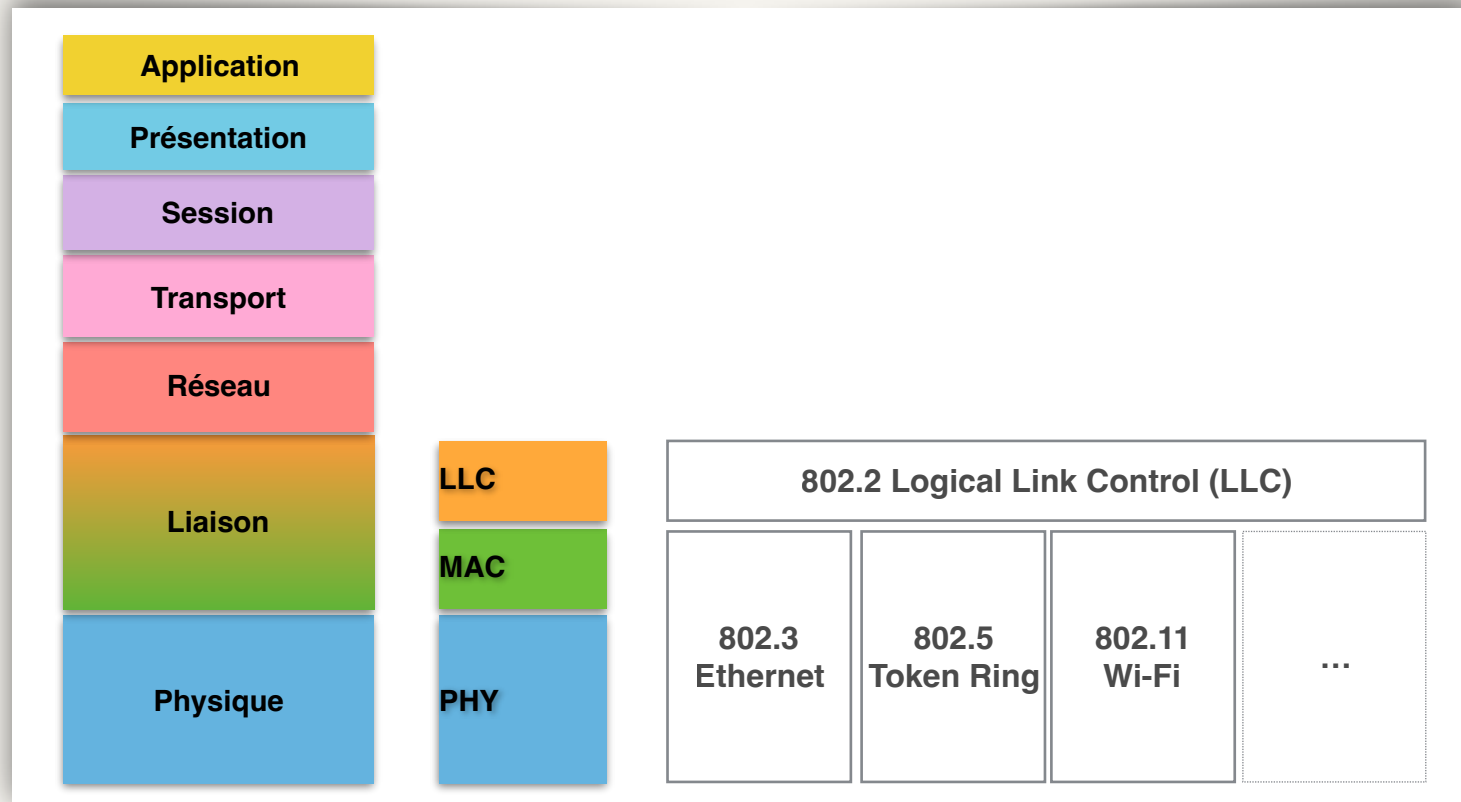


Fig 3.5 - Couches PHY, MAC et LLC

4 - La sous-couche MAC

Définitions

On distingue différentes méthodes d'accès au canal d'un réseau local :

- Les méthodes aléatoires, ou **à contention**
 - CSMA (*Carrier Sense Multiple Access*) = Écoute de porteuse avec accès multiple
 - CSMA/CA (*Collision Avoidance*) = **à prévention** de collision
 - CSMA/CD (*Collision Detection*) = **à détection** de collision
- Les méthodes à réservation, ou **à jeton**
 - un jeton (*token*) est une trame qui circule sur le réseau. Une station qui veut émettre doit attendre le jeton, libre, pour le remplacer par sa trame. Lorsque sa trame revient, il la remplace par le jeton.
- Les méthodes à partage de canal, qui exploitent les techniques de multiplexage
 - TDMA (*Time Division Multiple Access*)
 - FDMA (*Frequency Division Multiple Access*)
 - CDMA (*Code Division Multiple Access*)

4 - La sous-couche MAC

L'adressage MAC

L'adresse MAC désigne une interface réseau d'un équipement d'une manière unique

Elle est gravée par le fabricant sur l'adaptateur réseau, NIC (*Network Interface Card*)

Le format universel IEEE nommé MAC-48 ou EUI-48 se compose de 48 bits :

- OUI (*Organization Unit Identifier*) : 3 octets
- SN (*Serial Number*) : 3 octets pour un n° de série unique donné par le fabricant
- On exprime en général une adresse MAC avec 6 octets notés en hexadécimal, séparés par « : »

00:AA:00:9B:27:CC

OUI d'Intel

SN

Fig 3.6 - Adresse MAC

- Un broadcast est réalisé avec **FF:FF:FF:FF:FF:FF**
- L'IEEE a défini un autre format d'adresse de 64 bits appelé EUI-64

4 - La sous-couche MAC

CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection

- *Carrier Sense* : écoute de la porteuse (pour vérifier que le support est libre avant d'émettre et pour détecter les collisions)
- *Multiple Access* : Accès multiple à un canal unique
- *Collision Detection* : détection de collision

Une collision est un **mélange de signaux**

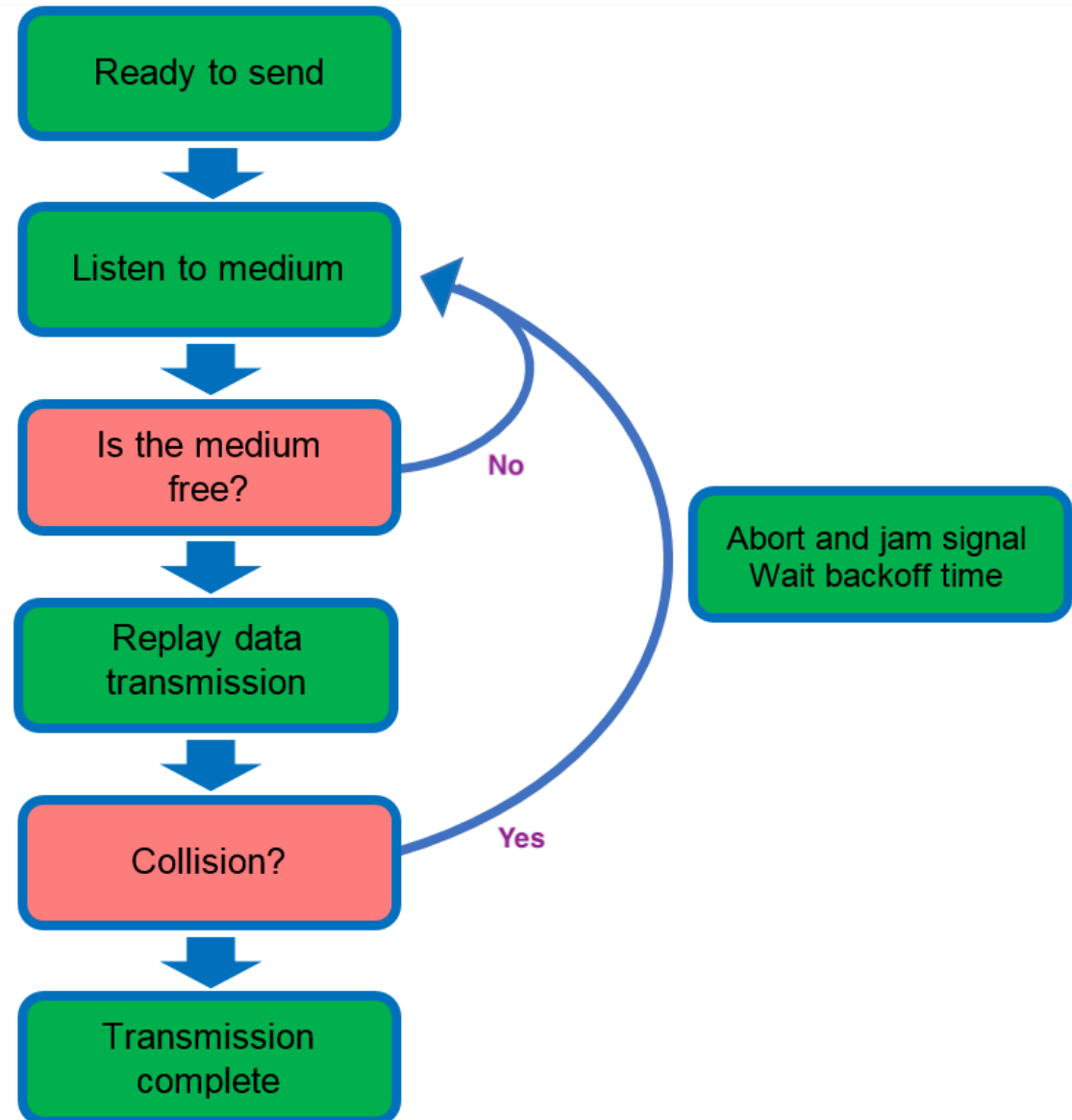
- Elle est détectée par les stations émettrices car elles maintiennent l'écoute du canal pendant l'émission d'une trame
- Quand une station détecte une collision, elle émet une séquence nommée « *JAM signal* », (un signal de brouillage), pendant un temps égal à la durée d'émission de la plus petite trame définie par le protocole, cela afin d'assurer que toutes les stations concernées détectent la collision
- Deux trames victimes de collision doivent être retransmises par leur station d'origine

CSMA/CD est utilisé dans des réseaux à diffusion de type Ethernet.

4 - La sous-couche MAC

CSMA/CD

*Carrier Sense Multiple
Access / Collision Detection*



4 - La sous-couche MAC

CSMA/CD

Réseau à diffusion : une trame émise est diffusée à **toutes les stations**

1. Avant d'émettre, la station **écoute le canal** => *aller en (2) ou en (5)*
2. Le canal est libre :
 - ▶ alors commencer l'émission de la trame et **maintenir l'écoute**
 - ▶ sinon => *aller en (5)*
3. Pendant l'émission, une collision est détectée =>
 - ▶ on arrête alors immédiatement l'émission de la trame
 - ▶ et on transmet le « *JAM signal* » afin que toutes les stations détectent la collision
 - ▶ On attend pendant une durée aléatoire => *aller en (1)*
4. Fin de transmission réussi => avis à la couche supérieure
5. Le canal est occupé => attendre que le canal soit libre
6. Le canal devient libre => attendre une durée aléatoire ; si nombre max. d'essais de transmission non dépassé, *aller en (2)*
7. Le nombre max. d'essais de transmission est dépassé => avis d'échec à la couche supérieure

4 - La sous-couche MAC

CSMA/CD

La phase (6) est une phase de **contention**

Des collisions surviennent car deux stations peuvent être en phase (2)

La fenêtre de collision est le temps minimal d'émission pour qu'une collision soit détectée

- Elle vaut deux fois le temps de propagation d'une trame sur la plus grande distance
- Voir <https://utc505.seancetenante.com/documents/Fenetre-de-collision.mp4>



Fig 3.7 - Fenêtre de collision

4 - La sous-couche MAC

CSMA/CD

La phase (6) est une phase de **contention**

Des collisions surviennent car deux stations peuvent être en phase (2)

La fenêtre de collision est le temps minimal d'émission pour qu'une collision soit détectée

- Elle vaut deux fois le temps de propagation d'une trame sur la plus grande distance
- Voir <https://utc505.seancetenante.com/documents/Fenetre-de-collision.mp4>



Fig 3.8 - Fenêtre de collision

4 - La sous-couche MAC

Protocole de LAN sans fil

Réseau à diffusion nécessitant des protocoles adaptés

Problème de la **station cachée**

- A et C souhaitent communiquer avec B
- A émet. C est hors de portée de A. Si C émet aussi, des interférences se produisent pour B

Problème de la **station exposée**

- B transmet vers A alors que C souhaite transmettre vers D
- Les interférences n'affecteraient ni A ni D. La double transmission est possible
- C qui trouve le canal occupé par B estime, à tort, qu'il ne peut pas émettre vers D

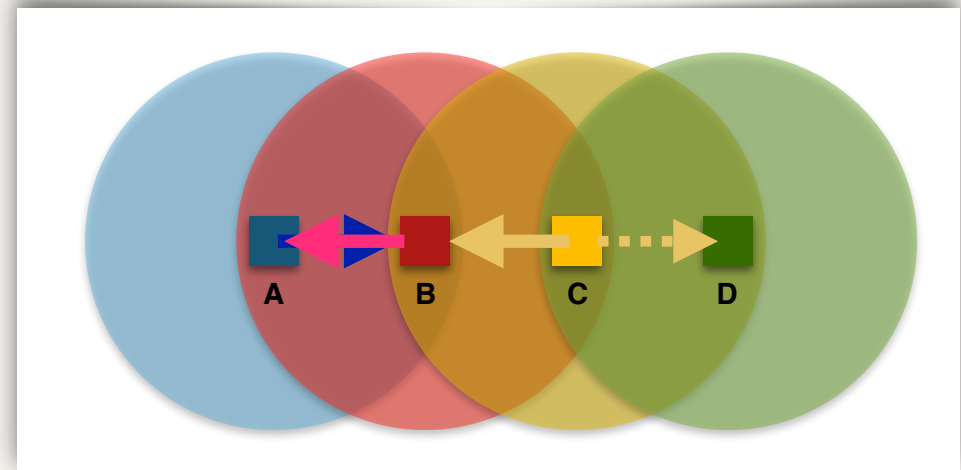


Fig 3.9 - problèmes de la station cachée et de la station exposée

4 - La sous-couche MAC

Protocole de LAN sans fil

MACA (*Multiple Access with Collision Avoidance*) est un exemple de protocole

- Lorsque la station B veut envoyer une frame T vers C,
 - elle envoie d'abord une mini frame RTS (*Request to Send*) = « demande d'émission », indiquant la longueur de la frame T qui va suivre
 - C répond à B avec CTS (*Clear to Send*) = « prêt à l'émission », encore avec la longueur de la frame T
 - Quand B reçoit CTS de C, elle commence à émettre T
- Les stations à portée de B reçoivent RTS ; celles qui ne reçoivent pas CTS peuvent émettre à leur tour.
- Les stations à portée de C reçoivent CTS et elles reportent toute transmission éventuelle le temps de la transmission de T de B vers C

IEEE 802.11 (Wi-Fi) utilise une variante de MACA nommée **CSMA/CA** (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance*)

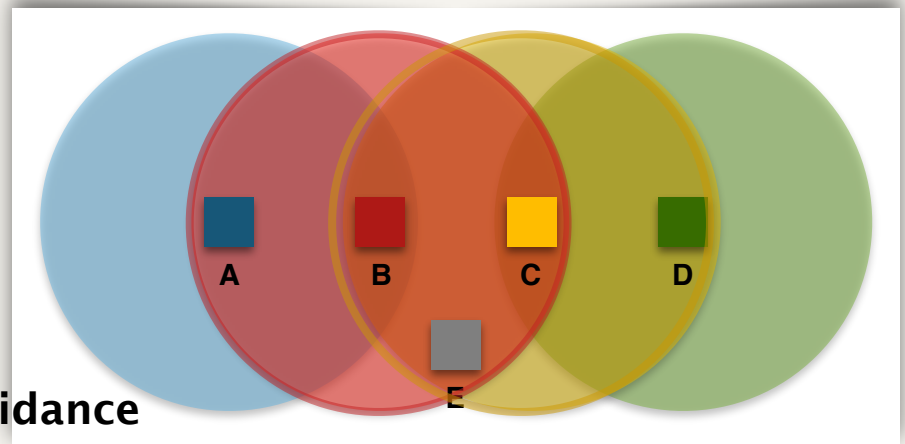
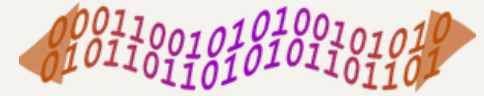


Fig 3.10 - Multiple Access with Collision Avoidance



4 - La sous-couche MAC

Les normes IEEE 802

Les réseaux locaux sont normalisés par l'IEEE (*Institute of Electrical & Electronics Engineers*) via des groupes de travail du comité 802.

Les plus connus sont :

- 802.1 Vue d'ensemble, définitions, architectures des LAN
- 802.2 LLC (Logical Link Control)
- 802.3 Ethernet
- 802.5 Token-Ring
- 802.11 LAN sans fil (Wi-Fi)
- 802.15 Réseaux personnels sans fil (Bluetooth)
- 802.16 MAN sans fil (WiMax)

ISO (*International Organization for Standardization*) normalise à son tour certains standards IEEE

4 - La sous-couche MAC

IEEE 802.3 et les réseaux Ethernet

Ethernet commence avec les travaux de **Bob Metcalfe** au Xerox PARC, dans les années 1970

- Normes IEEE 802.3 en 1983
- Années 1990 :
 - Ethernet supplante Token Ring et FDDI
 - Ethernet sur paires torsadées et sur fibre optique
 - Ethernet partagé et **commuté** ; 10BaseT
 - Fast Ethernet (100Base-TX...)
 - Gigabit Ethernet (1000Base-T...)
- Actuellement :
 - **Ethernet commuté** a remplacé l'Ethernet partagé
 - IEEE 802.3an - 10GBase-T et IEEE 802.3ae - 10GBase-F
 - IEEE 802.3bs - 400 Gigabit Ethernet et 200 Gigabit Ethernet (2017)



Fig 3.11 - Bob Metcalfe

4 - La sous-couche MAC

IEEE 802.3 et les réseaux Ethernet

Les premières versions d'Ethernet comme 10Base5 ou 10Base2 utilisaient des **câbles coaxiaux**

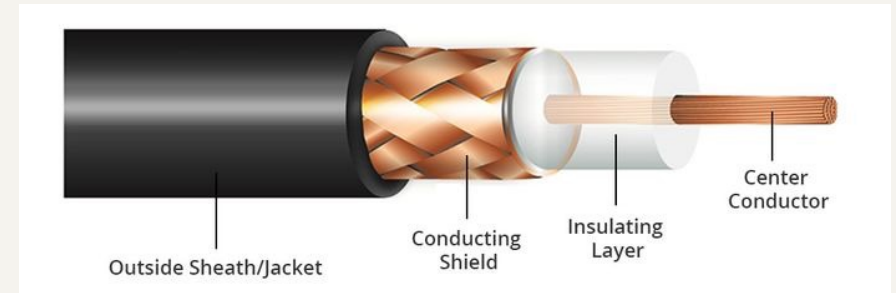


Fig 3.12 - Câble coaxial

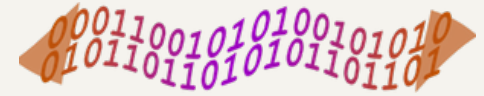
Ethernet a beaucoup évolué avec l'utilisation de la **paire torsadée**

Chaque évolution reste compatible avec les normes précédentes et avec la **méthode d'accès CSMA/CD**



Fig 3.13 - Câble à paires torsadées

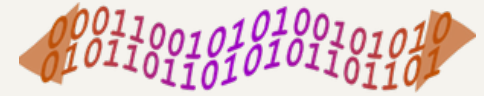
- **10BaseT**
 - 10 Mbit/s, **codage en bande de base** (Manchester)
 - T => **Twisted pair** ; une paire pour l'émission, une pour la réception
 - Topologie en étoile autour d'un **concentrateur (hub)**
 - Liaison point à point entre station et hub ; 100 m maximum
 - Connecteur **RJ45**
 - 3 niveaux de hubs maximum



4 - La sous-couche MAC

IEEE 802.3 et les réseaux Ethernet

- **Fast Ethernet** à 100 Mbit/s
 - Norme 802.3u adopté en 1995 ; variantes 100Base-T4, **100Base-TX**, 100Base-FX
 - Remplacement progressif des concentrateurs (*hub*) par des **commutateurs** (*switch*) => un seul domaine de collision par port de switch
- **Gigabit Ethernet**
 - Ratifiée par IEEE, comité 802.3ab, en 1999
 - 1000Base-T utilise en full duplex 4 paires torsadées d'un câble FTP de catégorie 5e ou supérieure, 100 m maximum
 - Compatible avec 100Base-TX et 10Base-T
 - 1000Base-SX : 1 Gbit/s sur fibre optique multimodes à 850 nm
 - 1000Base-LX : fibre optique monomodes et multimodes à 1300 nm



4 - La sous-couche MAC

IEEE 802.3 et les réseaux Ethernet

‣ **10 Gigabit Ethernet**

- Normes en 2002 et 2004 pour la **fibres optique** et câbles blindés en cuivre
- Normes IEEE 802.3ae ou 10GBase-F
 - 7 variantes publiées depuis 2002
 - Fibres multimode et monomode ; Longueurs d'onde 850, 1310 et 1550 nm ; réseaux LAN, MAN, WAN
- Normes IEEE 802.3an ratifiées en 2006 pour le câble à paires torsadées
 - Câble catégorie 6e, 6a ou 7, en full duplex sur 4 paires
 - 100 m maximum

‣ **IEEE 802.3ba**

- Travaux depuis 2007 sur Ethernet à **40 et 100 Gbit/s**
- Approuvés par l'IEEE en juin 2010
- Débits jusqu'à 100 Gbit/s :
 - fibre optique monomode, max. 40 km
 - fibre optique multimode, max. 150 m avec OM4, 100 m avec OM3
 - paires torsadées : max. 7 m

4 - La sous-couche MAC

Le protocole MAC IEEE 802.3

Le format de la trame Ethernet (exemple de la trame Ethernet V2)

- Adresses MAC destination (unicast, multicast ou broadcast)
- Adresses MAC source
- Type : pour indiquer au récepteur le protocole lié aux données.
Ex. 0x0600 : Xerox Network Systems ; 0x0800 : IP ; 0x8100 : 802.1q (encapsulation vlan) ; 0x0806 : ARP (Address Resolution Protocol)
- Pad : 0 à 46 octets de bourrage à 0 afin que la trame fasse au min. 64 octets
- FCS : Frame Check Sequence de type CRC

$$G(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$

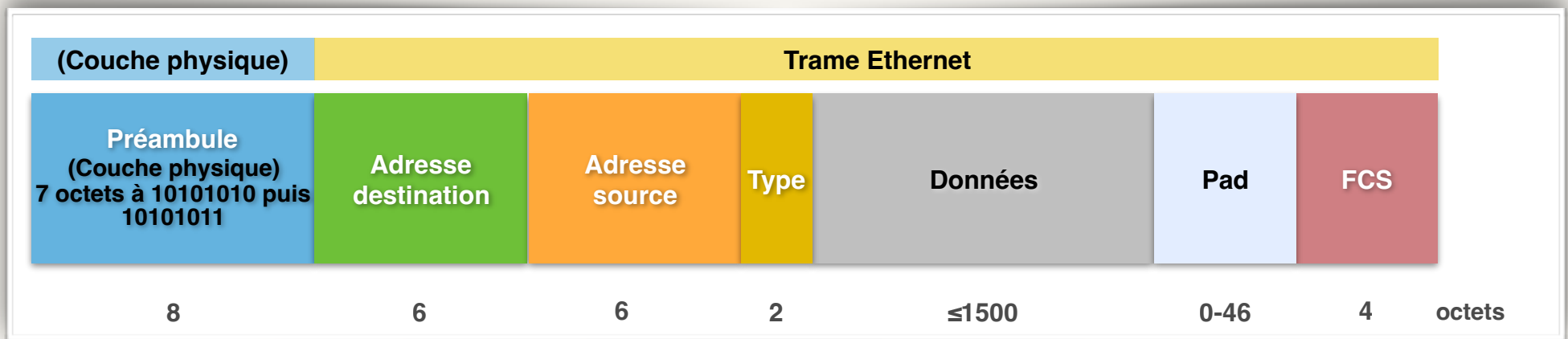
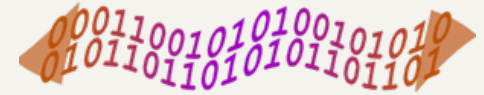


Fig 3.14 - Trame Ethernet V2



4 - La sous-couche MAC

Wi-Fi et les normes IEEE 802.11



Les WLAN (*Wireless LAN*) sont très répandus

Ils coexistent avec d'autres technologies sans fil

- Bluetooth (Dent bleu, celle d'un roi Danois, Harald 1^{er})
 - Développé en 1994 par Ericsson puis standardisé IEEE 802.15.1
 - Utilise une bande de fréquence autour de 2,4 GHz
 - 1 Mbit/s, portée 20 m env.
 - WPAN ; connectique sans fil
- Réseaux cellulaires 3G, 4G et 5G
 - UMTS, *Universal Mobile Telecommunications System*
 - LTE, *Long Term Evolution*



4 - La sous-couche MAC

Wi-Fi et les normes IEEE 802.11



Les normes IEEE 802.11 - couche PHY

- 802.11b (en 1999) et 802.11g (2003)
- **802.11n** ratifié en 2009
 - Bande à 2,4 GHz ou 5 GHz
 - 200 à 450 Mbit/s
 - portée 50 à 125 m
 - Technologie MIMO (*Multiple-Input Multiple-Output*) qui exploite plusieurs antennes
 - regroupement de canaux radio
- **802.11ac** ratifié en 2014
 - Bande à 5 GHz ; env. 20 canaux de 20 Mhz
 - 433 à 1300 Mbit/s (avec 4 canaux agrégés)
 - portée 30 à 125 m
 - MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) (jusqu'à 8 antennes)
 - regroupement de canaux radio
- **802.11ax** ratifié en 2021
 - Bande de 1 à 7,1 GHz ; env. 20 canaux de 20 Mhz
 - 1 à 10 Gbit/s (avec 8 canaux agrégés) ; portée 30 à 125 m
 - MIMO et regroupement de canaux radio : comme 802.11ac



4 - La sous-couche MAC

Wi-Fi et les normes IEEE 802.11



Les normes IEEE 802.11 - couche MAC

- 802.11e - Ajoute des mécanismes de **QoS** dans les réseaux 802.11
- 802.11i - WPA2 (*Wi-Fi Protected Access*). Mécanismes d'identification et de chiffrement des données (WPA), afin de remplacer l'algorithme initial WEP de la norme 802.11 qui est obsolète
- 802.11h - Conformité aux réglementations européennes

La protection d'un réseau Wi-Fi

- Un réseau Wi-Fi n'est jamais sûr.
- Les clés WPA et WPA2 ne sont pas inviolables
- En 2018, WPA3 est standardisé par le consortium Wi-Fi Alliance
- Les box et bornes d'accès Wi-Fi permettent de configurer et surveiller le réseau. On peut ainsi :
 - Savoir qui est connecté ? Adresses IP et MAC des machines connectées
 - Utiliser une clé WPA forte
 - Filtrer les adresses MAC
 - Désactiver DHCP ;
 - Ne pas diffuser le **nom du réseau**, alias **SSID** (*Service Set Identifier*)